PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

C3 2025-2026 Sem. 2

Proiect 8 Sapt 8 15 aprilie 2026 19:00-20:00

serban@upit.ro

Regulament disciplina

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 15%
- Lucrare control 15%
- Prezentare si sustinere proiect 20%
- Examen 50%
- Bonus prezenta – 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota proiect minim 5 (conditie obligatorie pentru intrare in examen);
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5;
- Nota de minim 5 la Lucrarea de control.

In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.

Cerinte proiect

1). Realizarea suportului scris (format pdf) care sa contina capitolele:

Proiectarea Hardware si Proiectarea Software

- In cap. Proiectarea Hardware trebuie sa fie inclusa argumentarea pentru logica de conectare a circuitelor de memorie si I/O, respectiv a periferericelor;
- Este **obligatorie** schema de conectare finala a tuturor componentelor (eventual fara circuitele de alimentare) cu precizarea tuturor pinilor circuitelor folosite si a modului de conectare a acestora; va fi prezentat modul de programare a tabelei prin folosirea tastelor (manualul de utilizare);
- In cap. Proiectarea Software trebuie sa fie inclusa logica de constructie a programului software cu toate componentele sale (prin descrieri explicative si organigrame), respectiv listingul programului;
- Este **obligatorie** lista de variabile folosite sub forma unui tabel de forma:

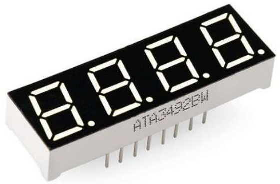
Nume variabila	Semnificatie	Valoarea de initializare	Mod de reprezentare	Adresa de stocare in memorie RAM

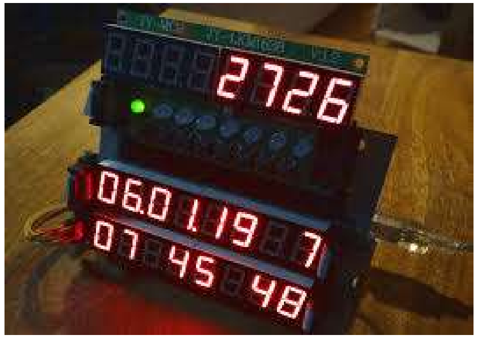
- Folosirea unui simulator pentru programul (sau portiuni din el) realizat este un bonus.

2). Predarea proiectului se va face pana in ziua de **23 mai 2026 ora 23:00** pe platforma moddle.

3). Sustinerea proiectului de catre realizator (activitate obligatorie) printr-o sesiune de intrebari legate de solutiile folosite (in ultima saptamana din semestru 25 – 29 mai 2026 la o data stablita de comun acord).

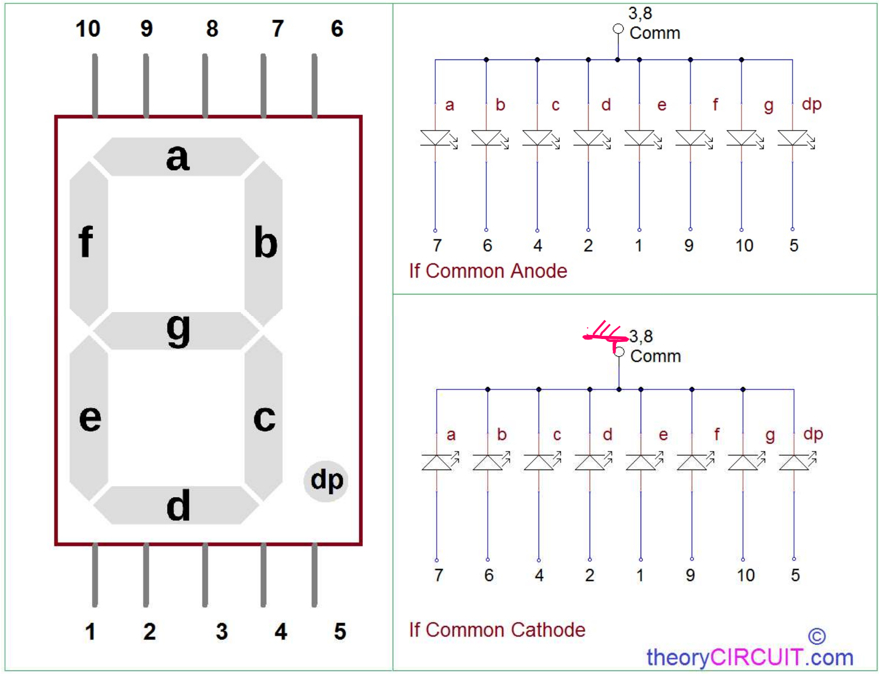
Celule de afisaj LED cu 7 segmente

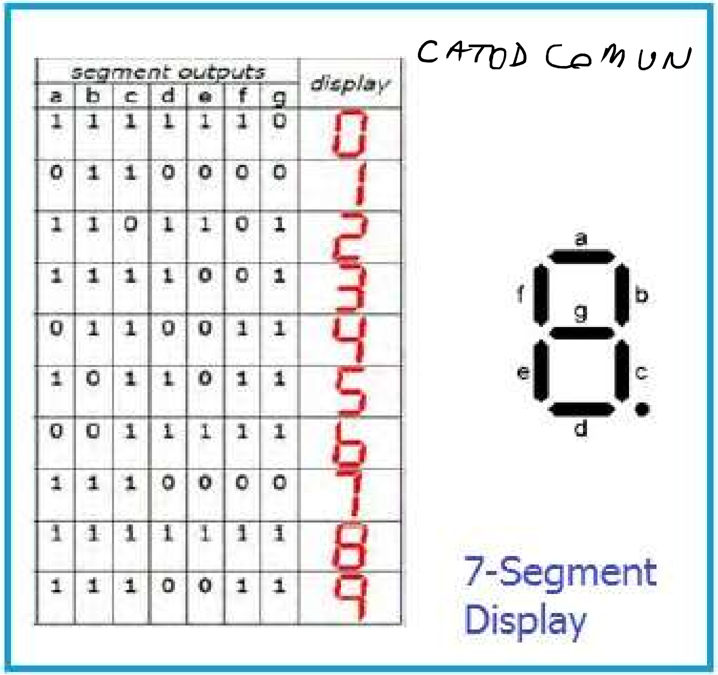




Celule de afisaj LED cu 7 segmente

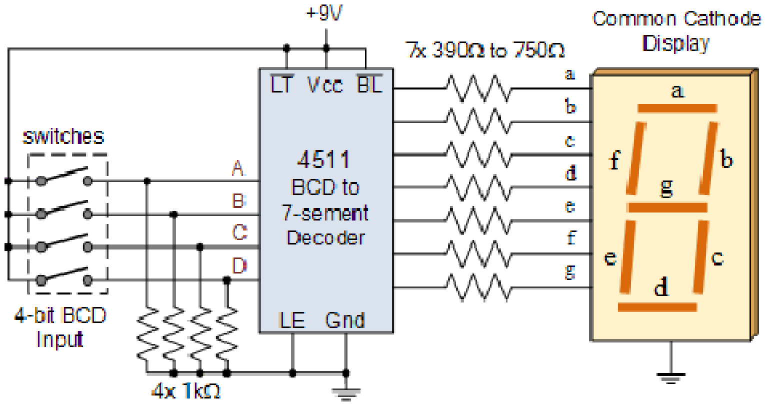
7 Segment Display Pinout

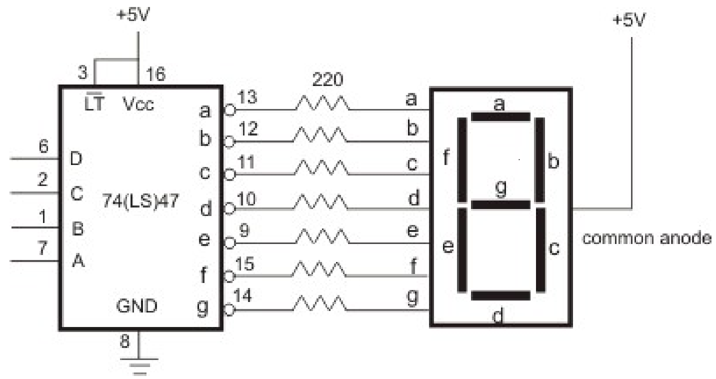


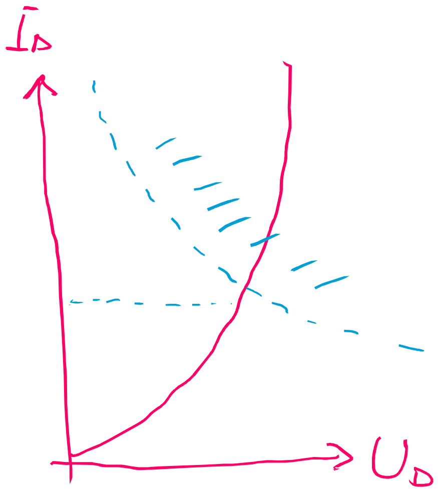

CATOD COMUN

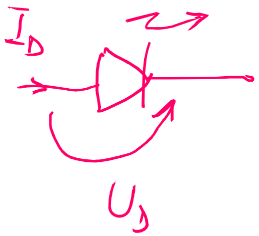
segment outputs							display
a	b	c	d	e	f	g	
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
0	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	0	0	1	1	9

Celule de afisaj LED cu 7 segmente





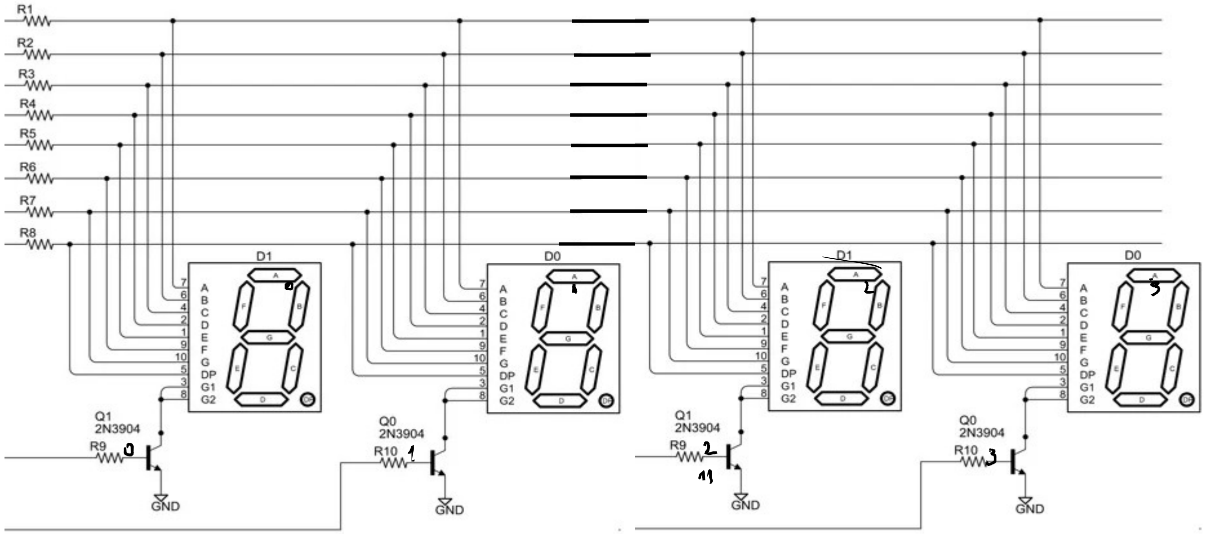


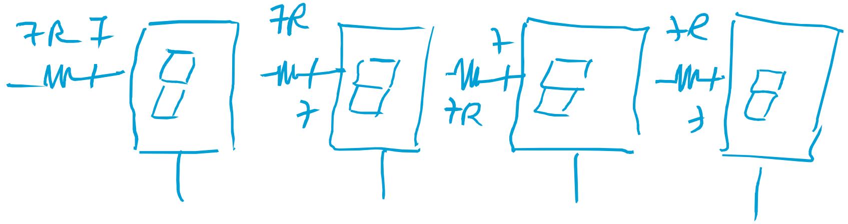


$P_d = U_D \cdot I_D$

comandă clasică pentru celula LED 7 segmente.

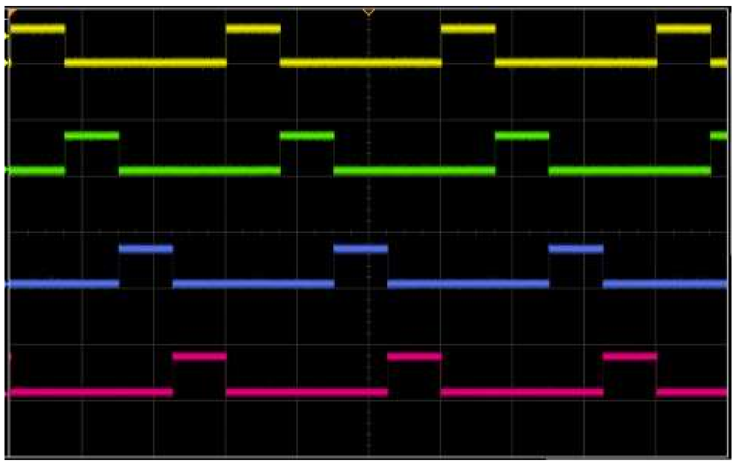
Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare



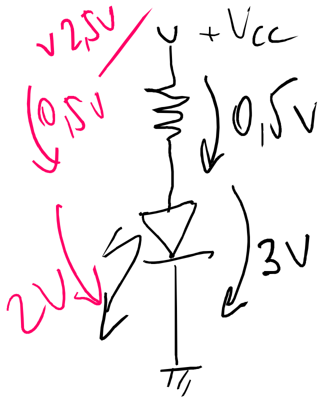


$t = ?$

$f > 50\ Hz \quad T < 20\ ms$



5 V 3,5 V



$7R \times 4 = 28R$ Rezistente

$7 \times 4 = 28$ fire comandă

4 – catozi

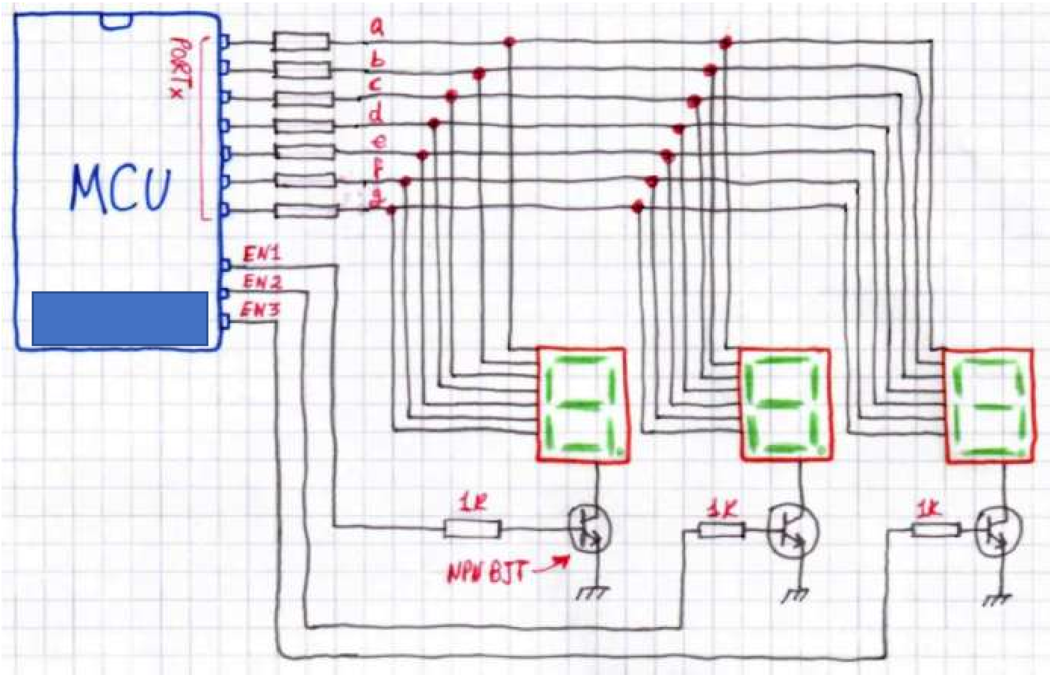
(comandă clasică)

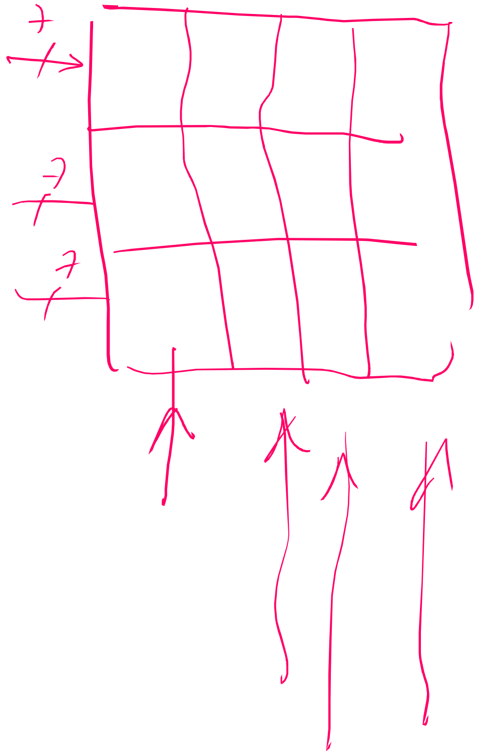
Comandă prin multiplexare

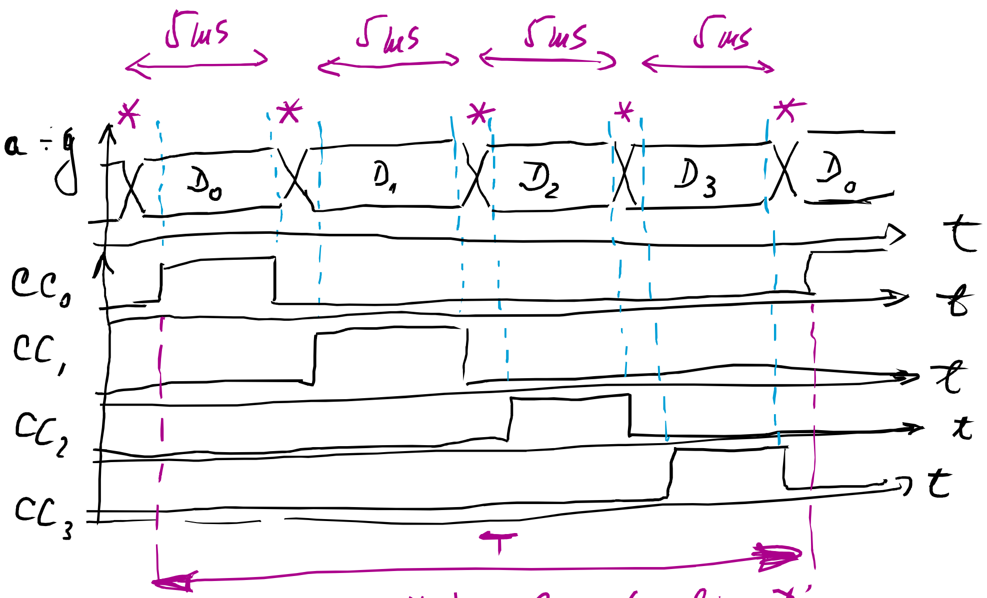
Resurse

- 7R - rezistente
- $7 + 4 = 11$ fire comandă

Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare







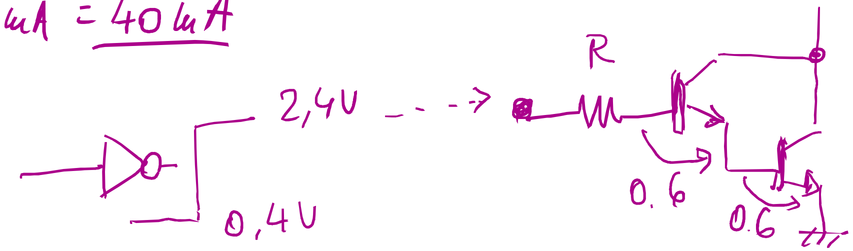
$T \le 20ms$ ($f \ge 50Hz$) $n = 4$ digiți

$T/n = \frac{20ms}{4} = 5ms$ => necesitate folosire timer

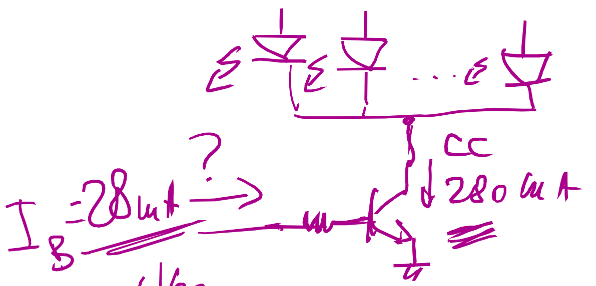
=> semnalizări la 5ms prin cereri de întrerupere către CPU

$I_{peak} \ge n \cdot I_D = 4 \cdot 10mA = 40mA$

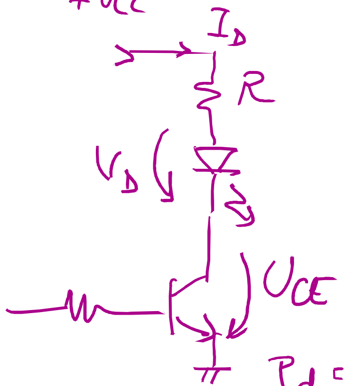
=> necesitate circuite amplificare curent



Circuitul de amplificare în curent CA_2 (catod comun) –



medie putere
BD141, 143,



$V_{CC} = I_D \cdot R + V_D + U_{CE}$

$5 = 40\,R + 2 + \underbrace{U_{CESAT}}_{1V}$ (2N2222)

$R = \frac{5-2-1}{40} = \frac{2}{40} = 0{,}05K = 50\Omega$

$P_d = U_{CE} \cdot I_C$

$\beta_{SAT} = 10$!

regim saturat $U_{CE} \to 0$

regim blocat $I_c \to 0$

Operare cu tranzistori în logică digitală

1

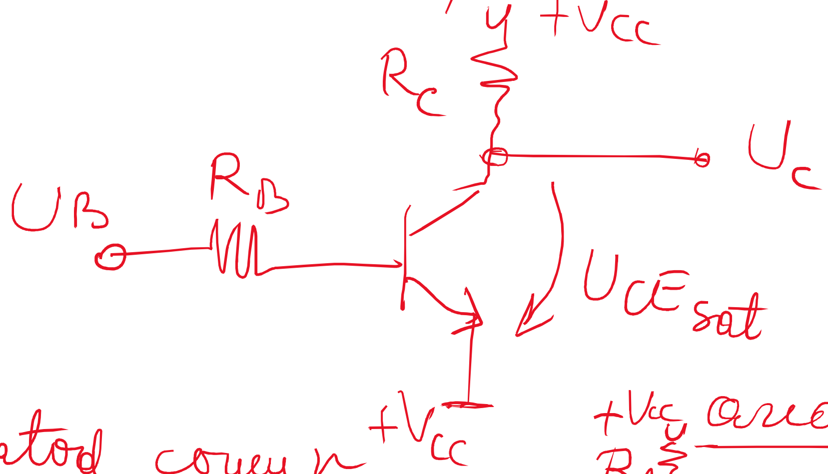
1) Putere disipată

$P_{d\,tranz} = U_{CE} \cdot I_c$

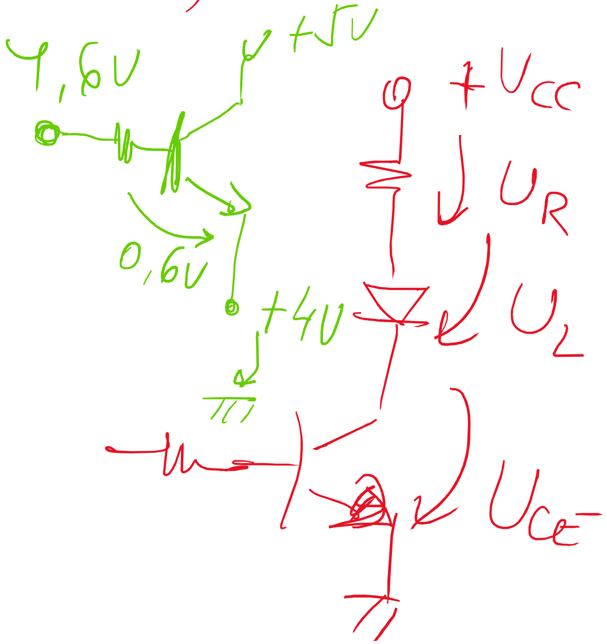
$P_d \downarrow$ ① $I_c \downarrow 0$ blocat

② $U_{CE} \downarrow 0$ saturație

0



Switching transistors

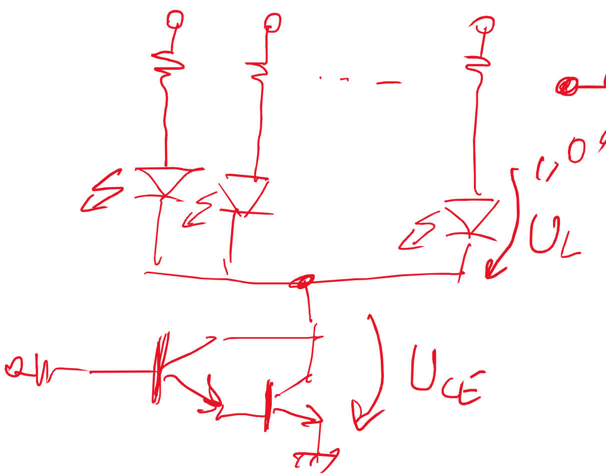


$P = U \cdot I =$

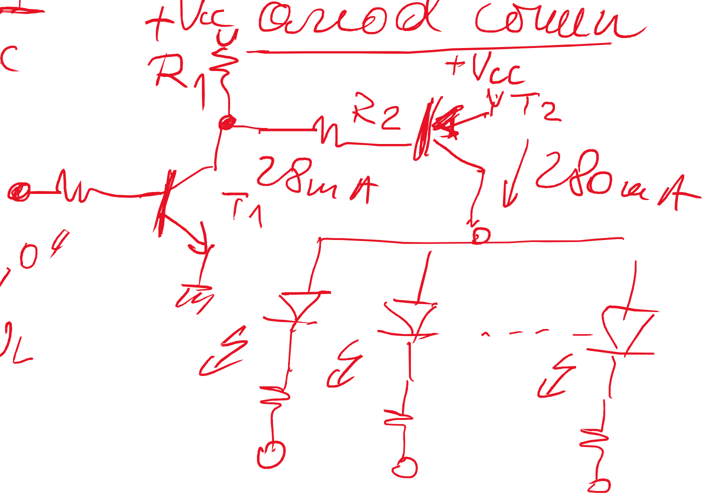
$= I \cdot R \cdot I =$

$= I^2 \cdot R$

Catod comun



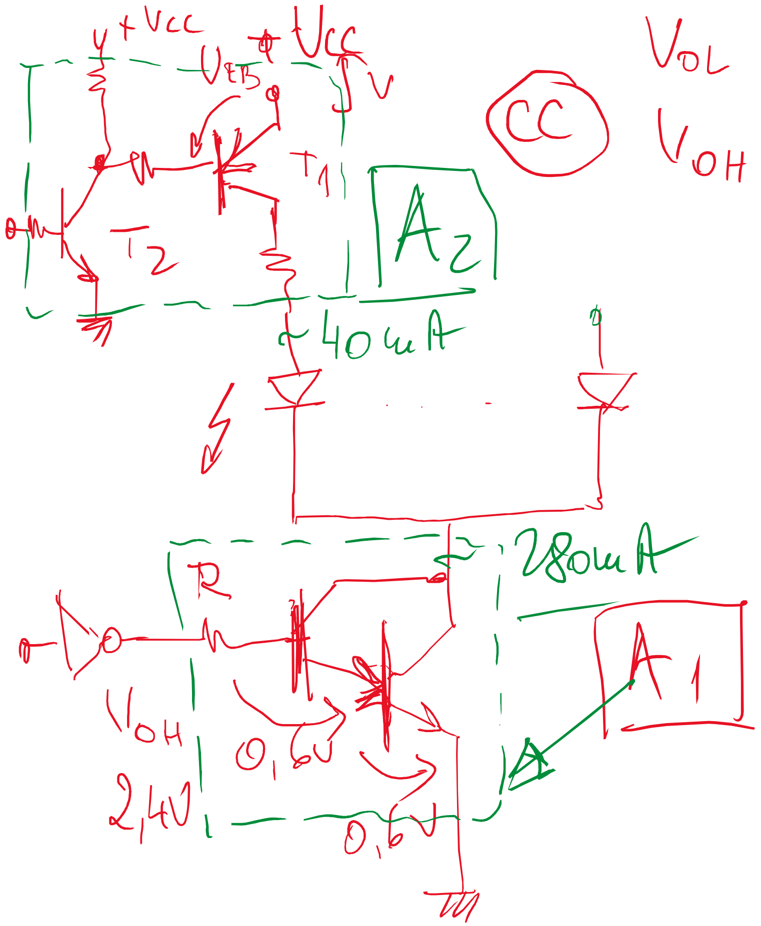
anod comun



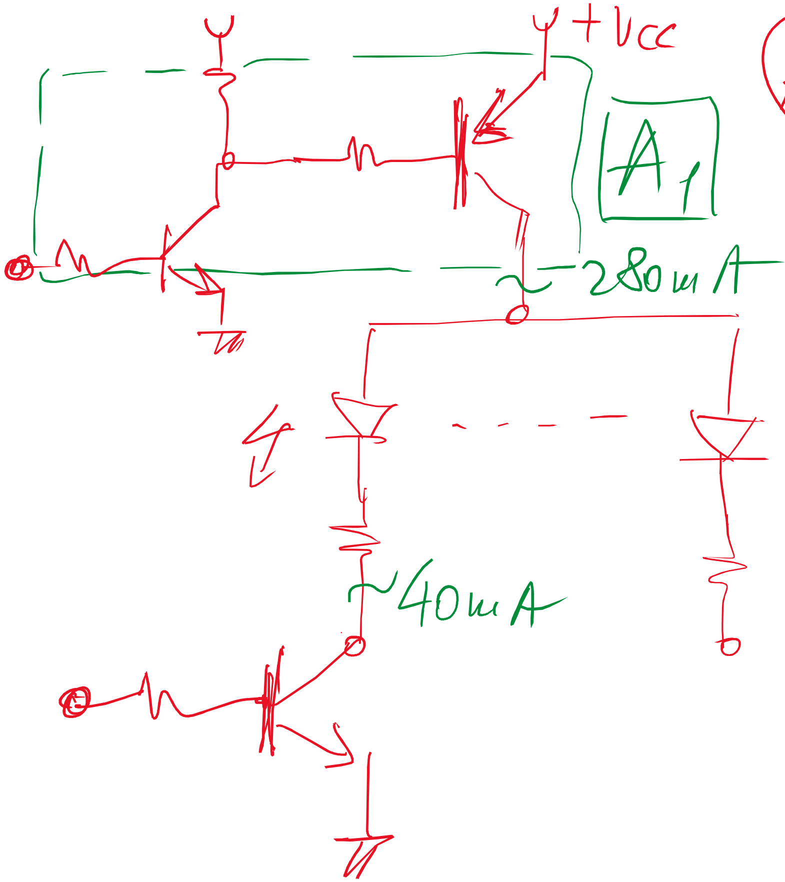
CC

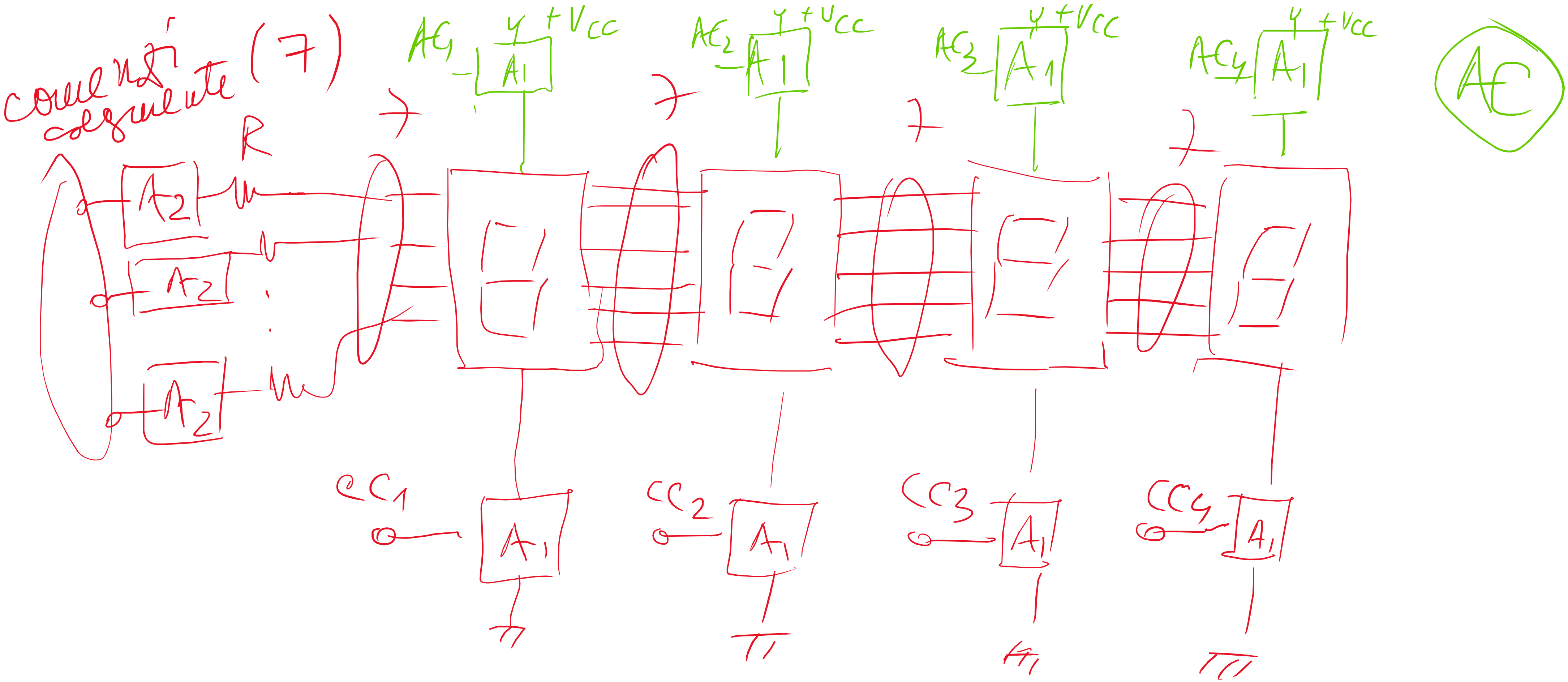
$V_{OL} \leq 0{,}4\,V$

$V_{OH} \geq 2{,}4\,V$

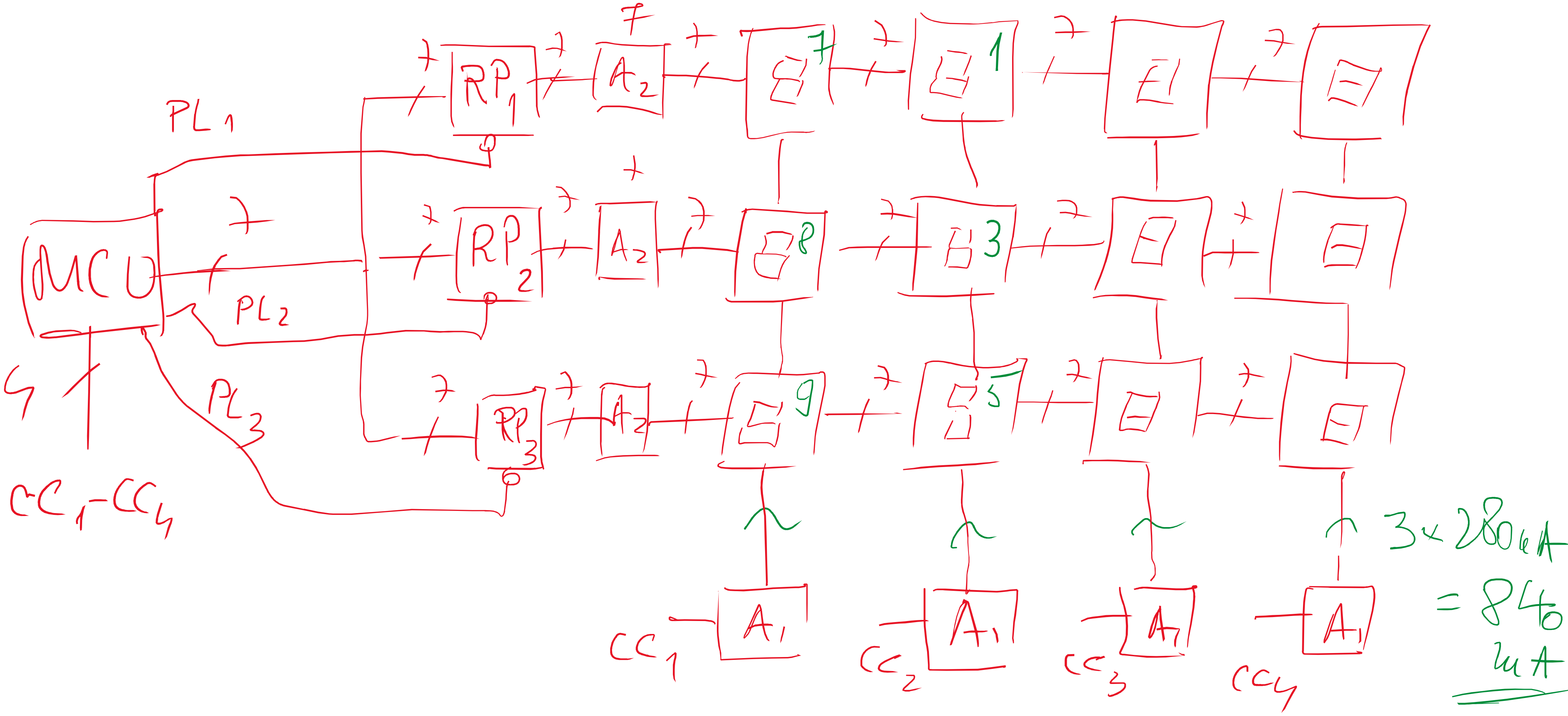


AC




comenzi segmente (7)
R
A_2
A_2
A_2
AC_1
$+V_{CC}$
A_1
AC_2
$+V_{CC}$
A_1
AC_3
$+V_{CC}$
A_1
AC_4
$+V_{CC}$
A_1
AC
CC_1
A_1
CC_2
A_1
CC_3
A_1
CC_4
A_1

PL - parallel load



SUBSTEME

1) Căutare celule LED 7sg (www.farnell.com)

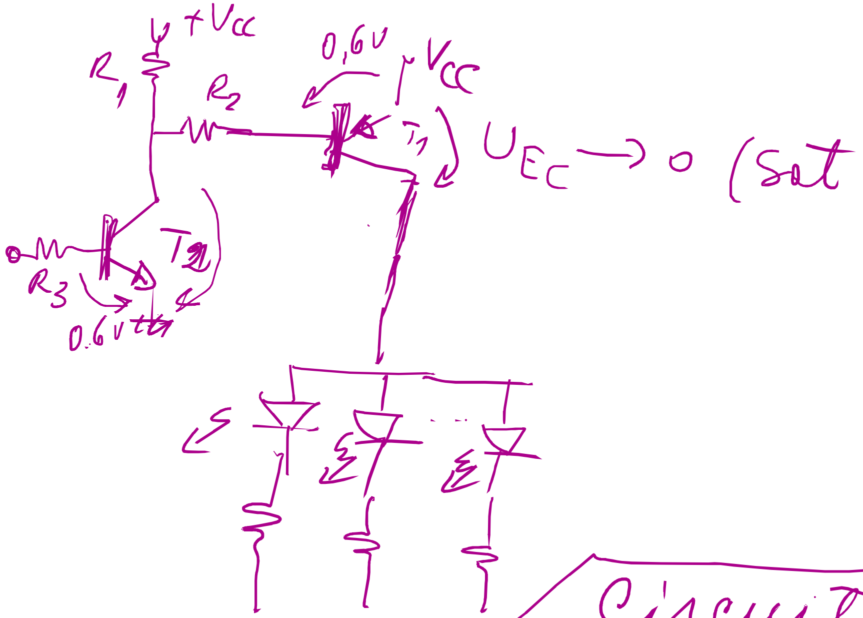
3) Căutare tranzistoare (—||—) pentru A_1 și A_2

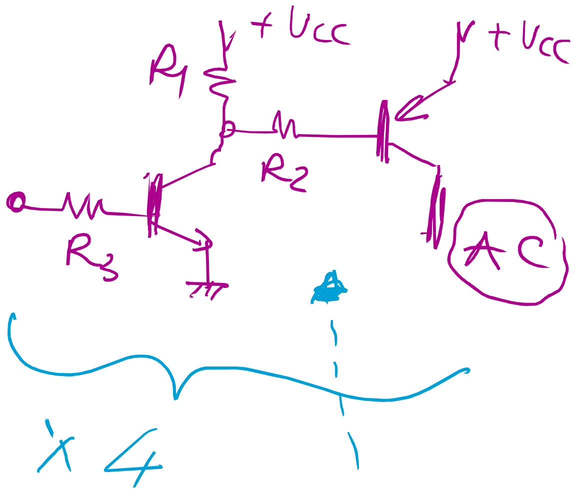
2) schema principială de multiplexare pentru matricea de celule 7sg din temă (calcul curenți)

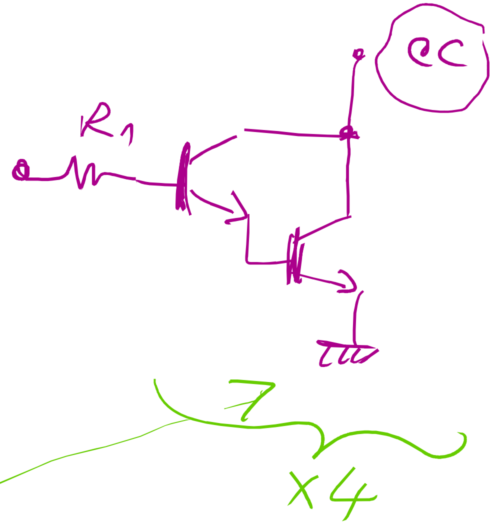
4) Proiectarea A_1 și A_2 (valori de rezistențe + + alegeri tranzistor)

$\boxed{CA_2}$

ANOD COMUN



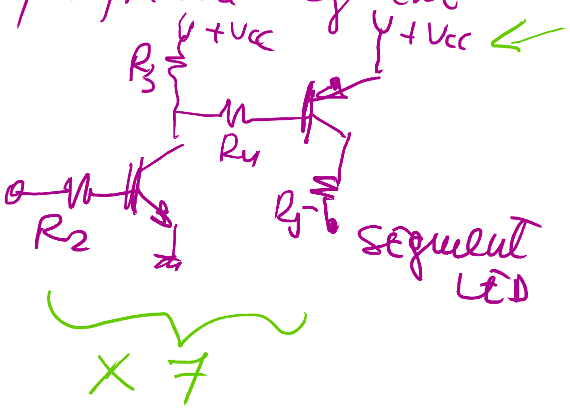


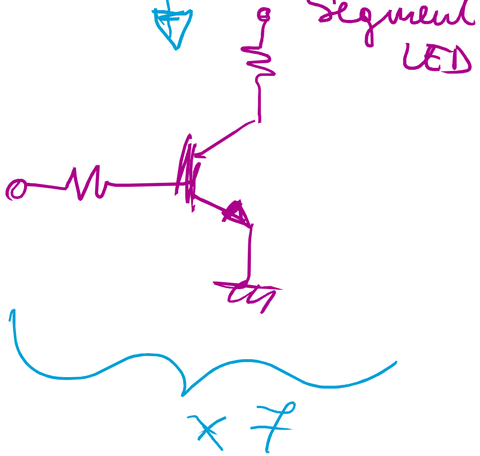


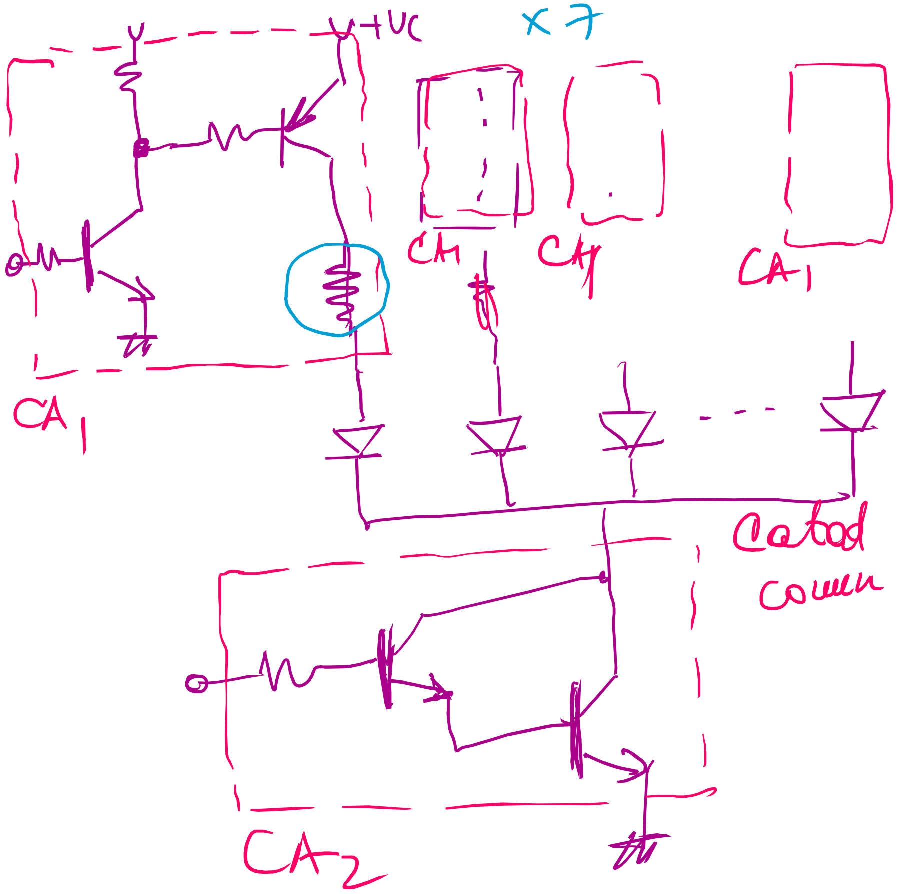
Circuit amplificare curent pe segmente (CA1)

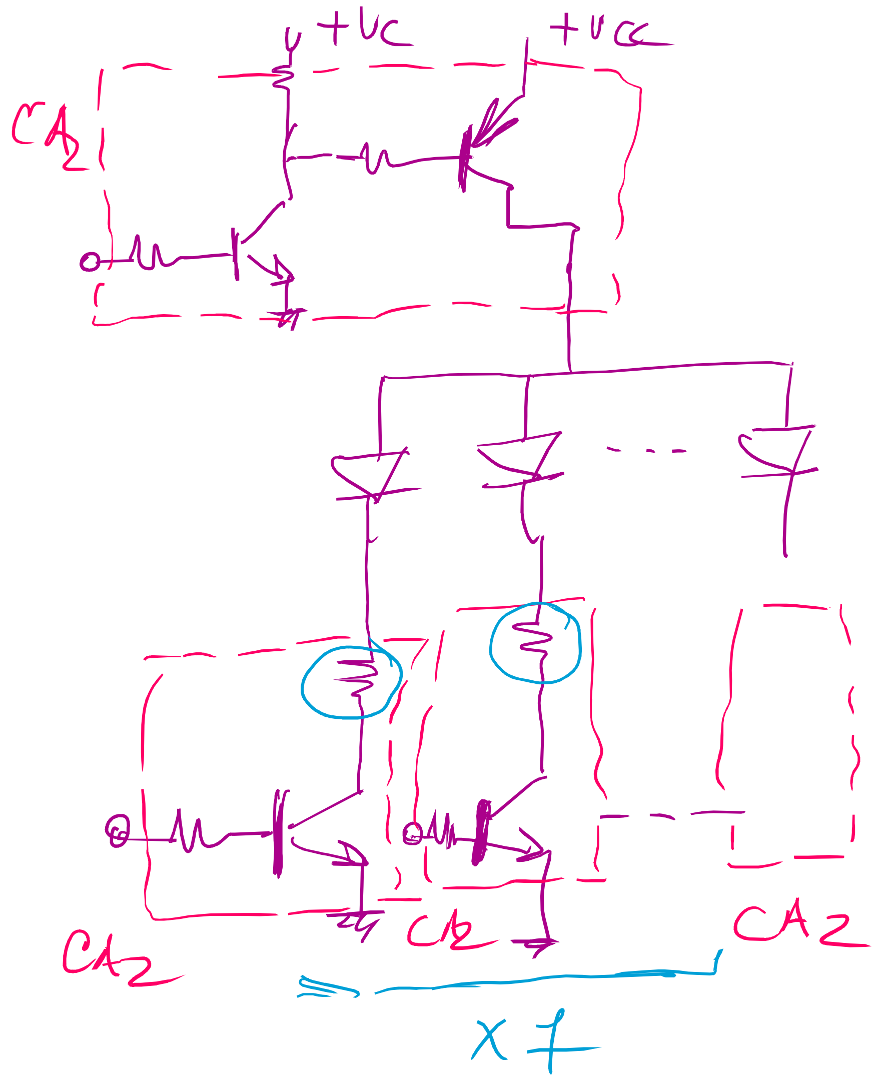
CATOD COMUN

pe fiecare segment



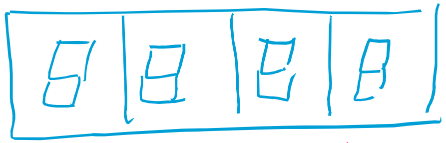



+UC
x 7
CA1
CA1
CA1
CA1
Catod
comun
CA2

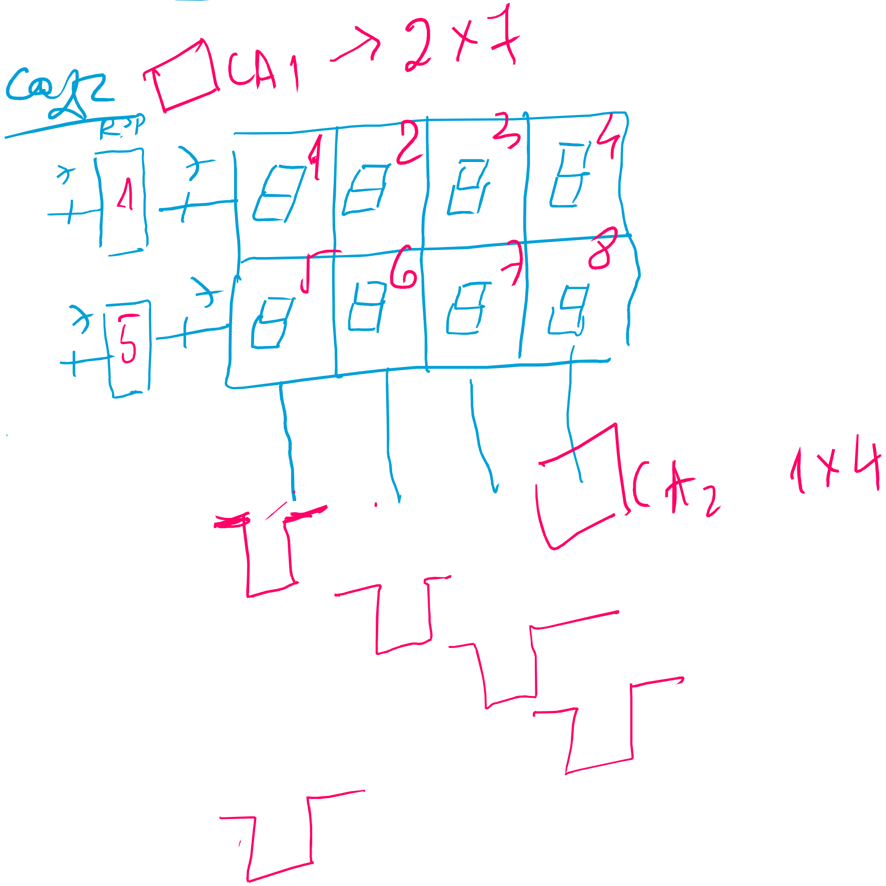

+UC
+UCC
CA2
CA2
CA2
CA2
x 7

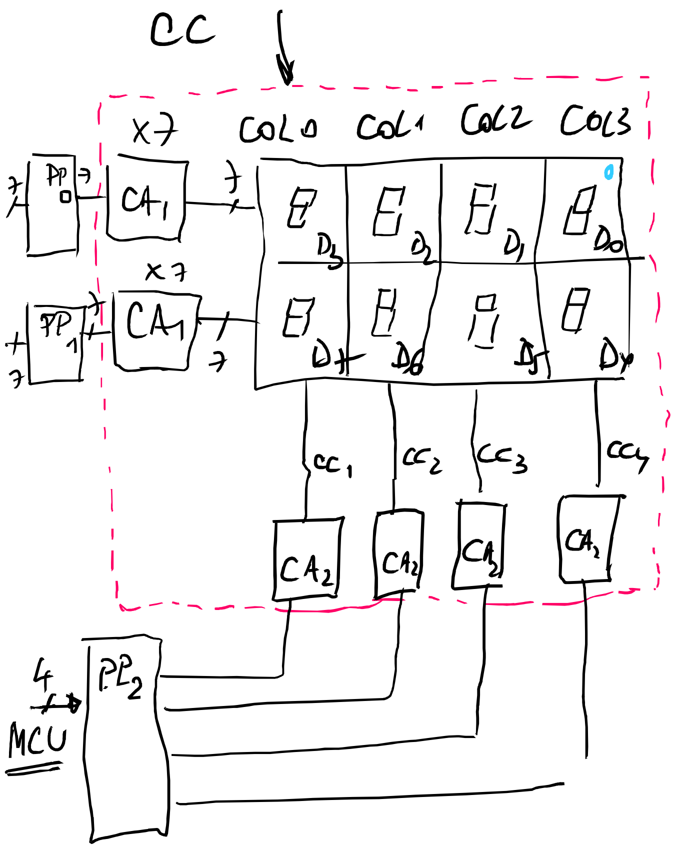
Dispunere celule afișaj

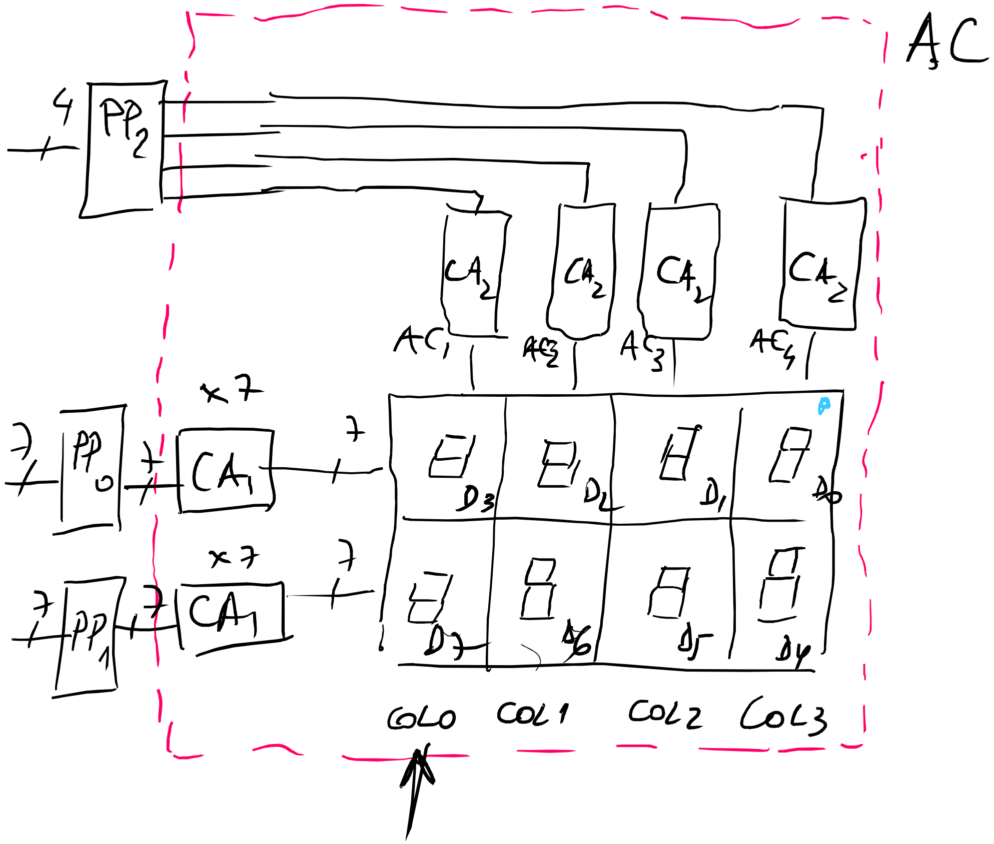
Caz 1



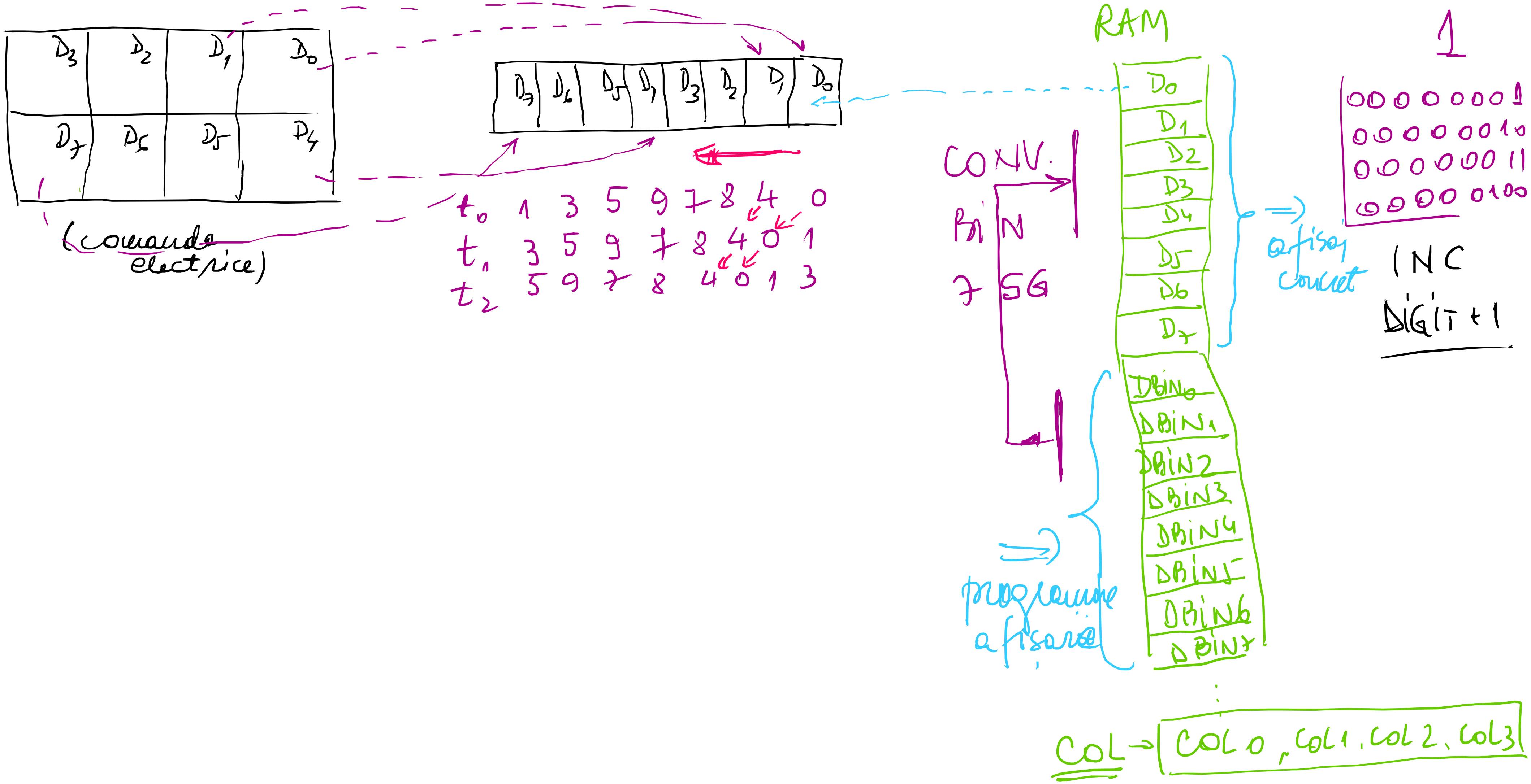
Caz 2





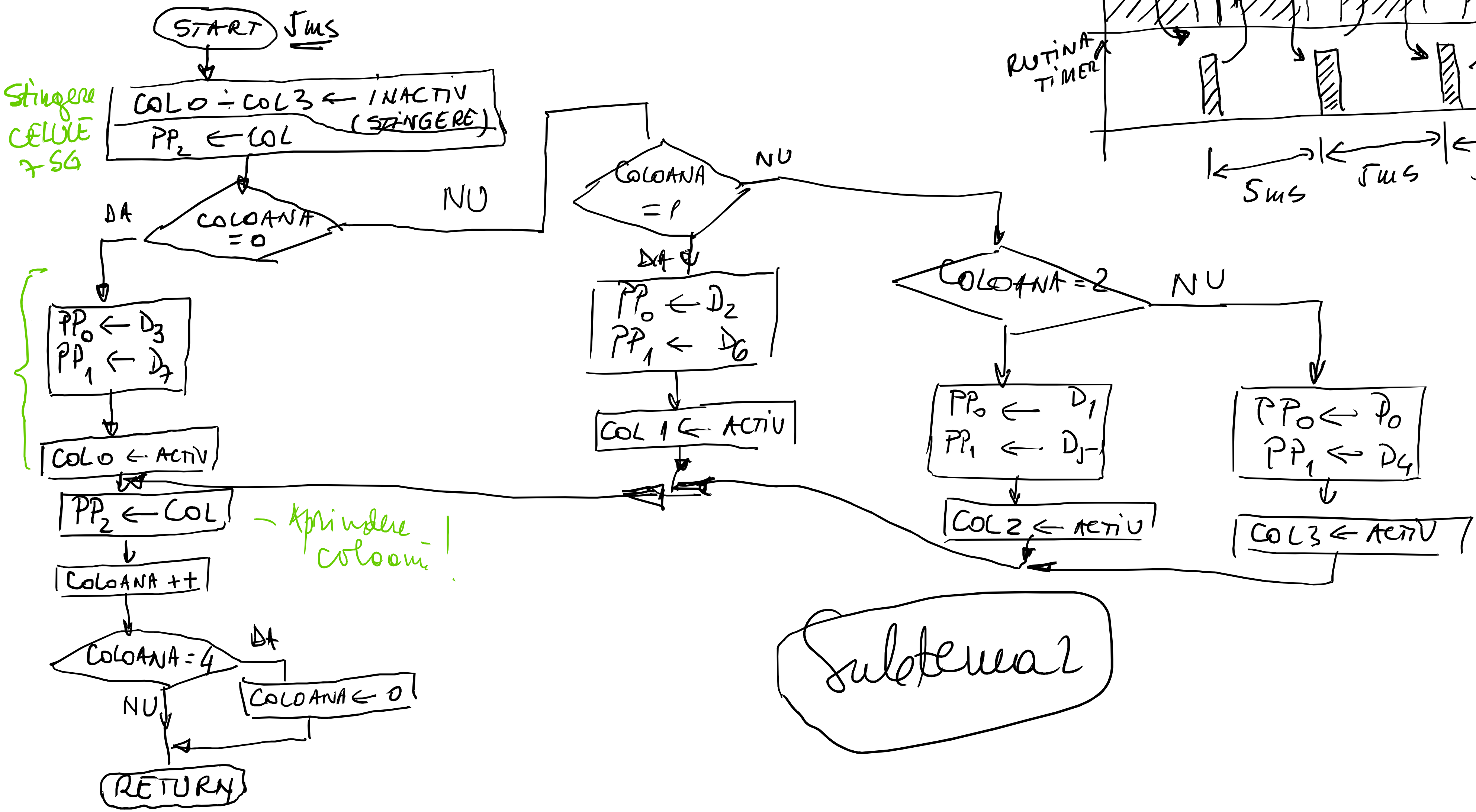


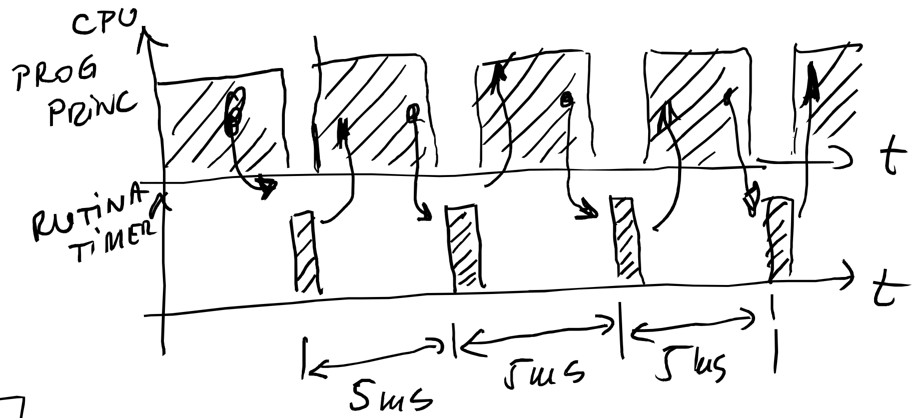
END 4 mar 2026



D3 D2 D1 D0
D7 D6 D5 D4
(comande electrice)
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
t0 1 3 5 9 7 8 4 0
t1 3 5 9 7 8 4 0 1
t2 5 9 7 8 4 0 1 3
RAM
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
DBIN0
DBIN1
DBIN2
DBIN3
DBIN4
DBIN5
DBIN6
DBIN7
CONV.
BIN
7SG
afisoj curent
program afisare
COL → COL0, COL1, COL2, COL3
1
00000001
00000010
00000011
00000100
INC
DIGIT+1

RUTINA TRATARE INTRERUPERE TIMER (SEMNALIZARE TRECERE 5ms)

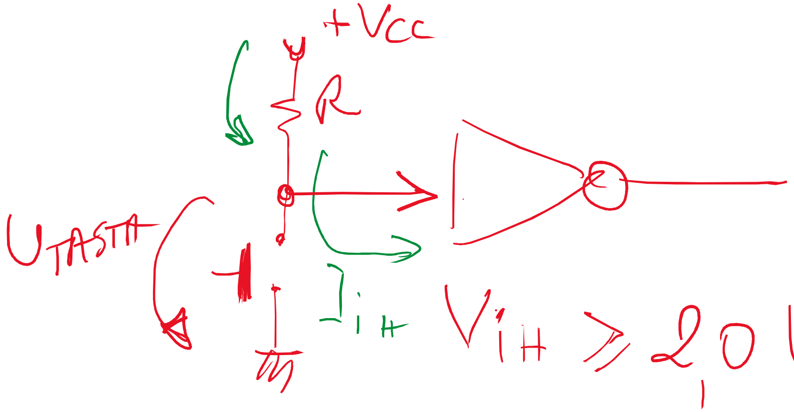


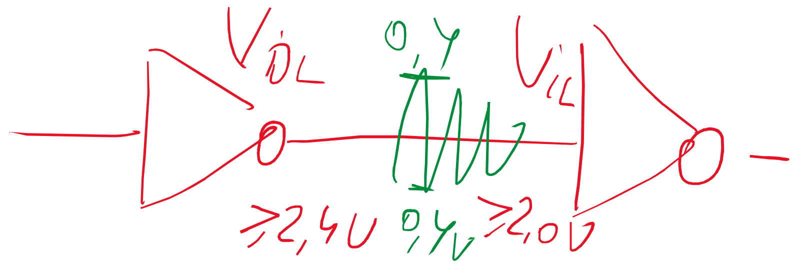


Subtema 2

Nume variabila	Semnificatie	Valoarea de initializare	Mod de reprezentare	Adresa de stocare in memorie RAM
D0-D7	Imagini SW format 7 sg pentru celulele LED	7f(h) – CC; 00(h) – AC (segmente aprinse)	octet (8) – 7 biti utili / octet	30(h) – 37(h)
DBIN0-DBIN7	Imagini SW format binar (BCD) pentru celulele LED	08(h)	octet (8) – 4 biti utili / octet	38(h) – 3f(h)
COL0-COL3 (COL)	Imagini SW pentru comenzi pe coloanele comune	01(h) – AC; 0e(h) - CC	4 biti – accesibili individual	20(h) – zona adresabila pe Bit (00h, 01h, 02, 03h)
COLOANA	Indica ce coloana se actioneaza	03 – 00 (4 valori)	Octet	40(h)

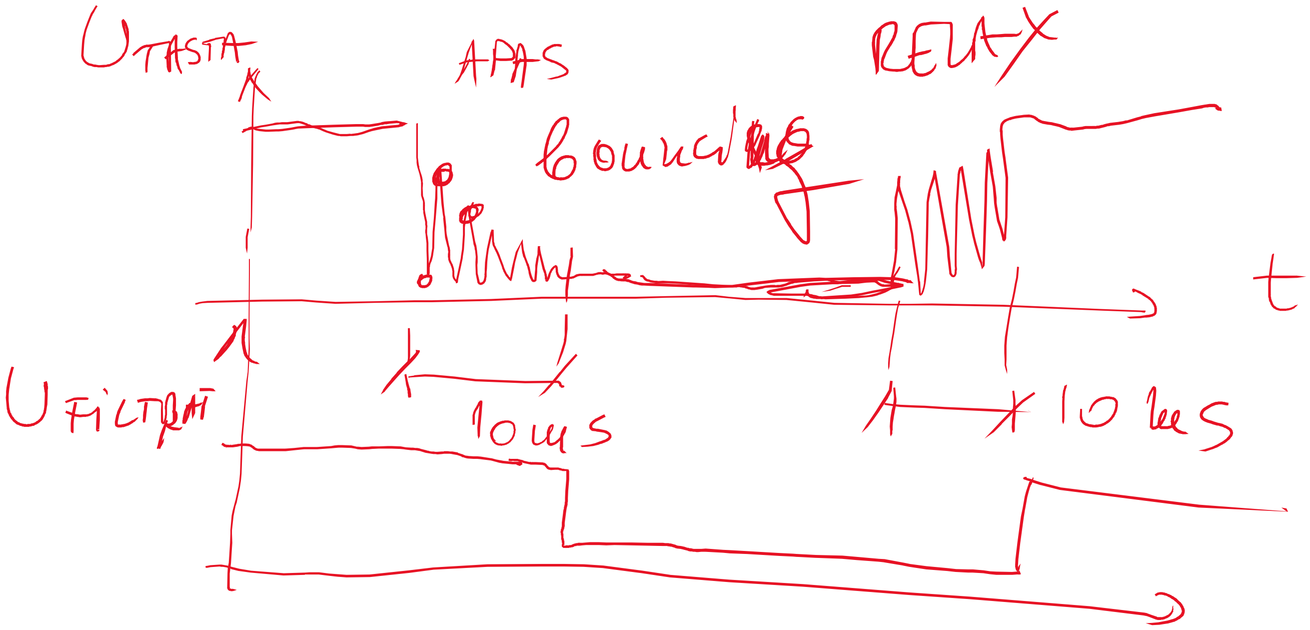
END 11 mar 2026



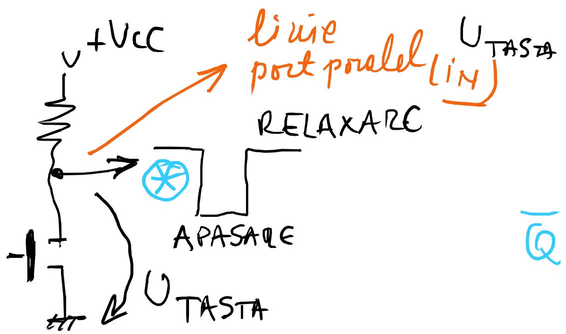


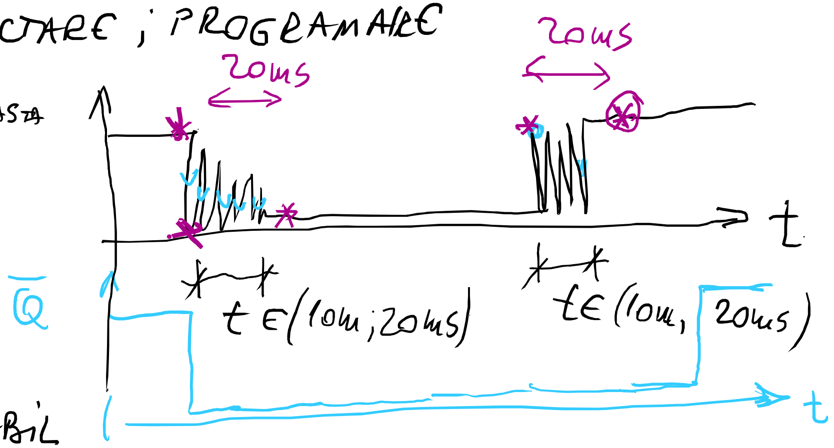
$V_{iH} \geq 2{,}0\,V$ — $V_{OH} \geq 2{,}4\,V$

$V_{iL} \leq 0{,}8\,V$ — $V_{OL} \leq 0{,}4\,V$

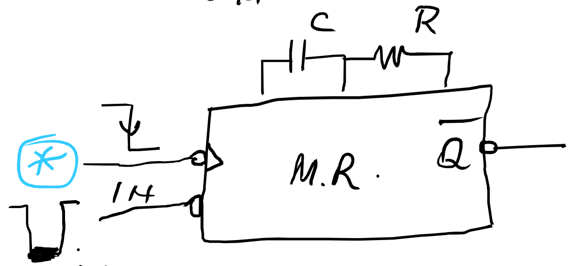


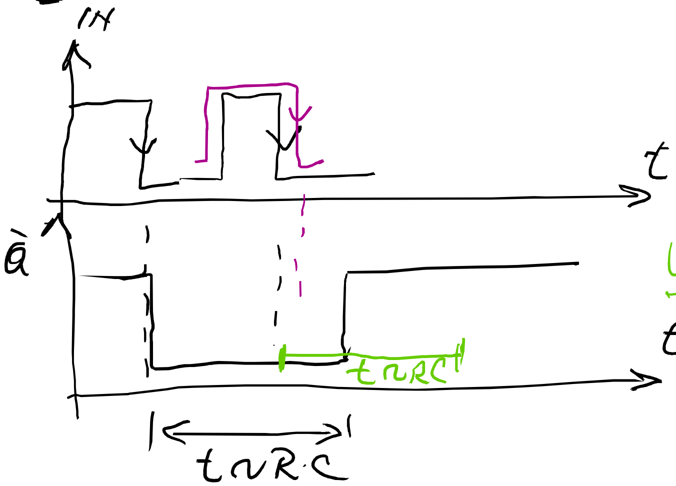
TASTATURA, CONECTARE, PROGRAMARE





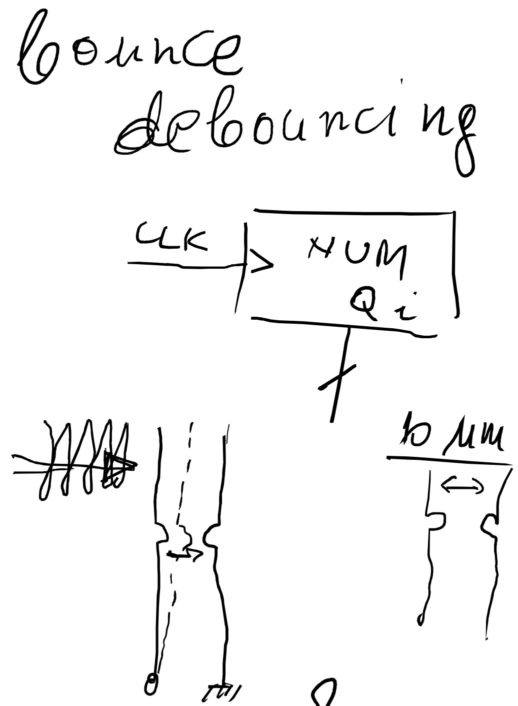
MONOSTABIL RETRIGGERABIL



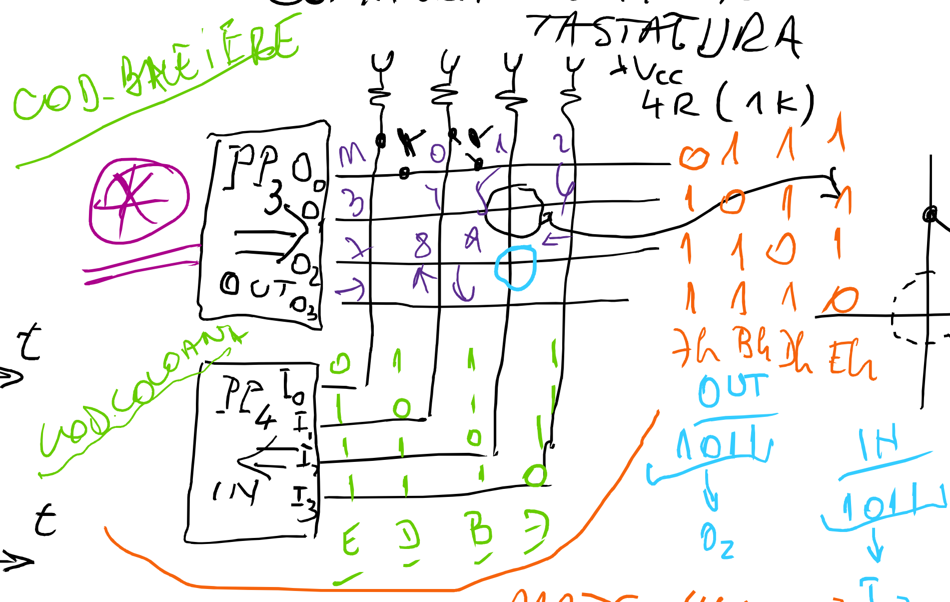


bounce

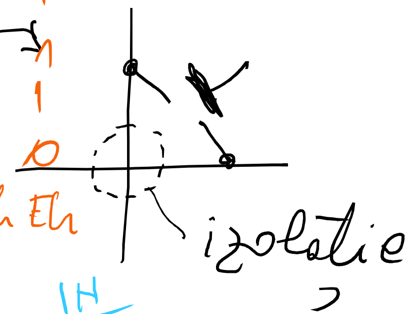
debouncing



COMANDA MULTIPLEXATA TASTATURA



SUBSISTEMA 3 (PARTE HW TASTATURA)



20kW – 1 m

5 V – 250 μW

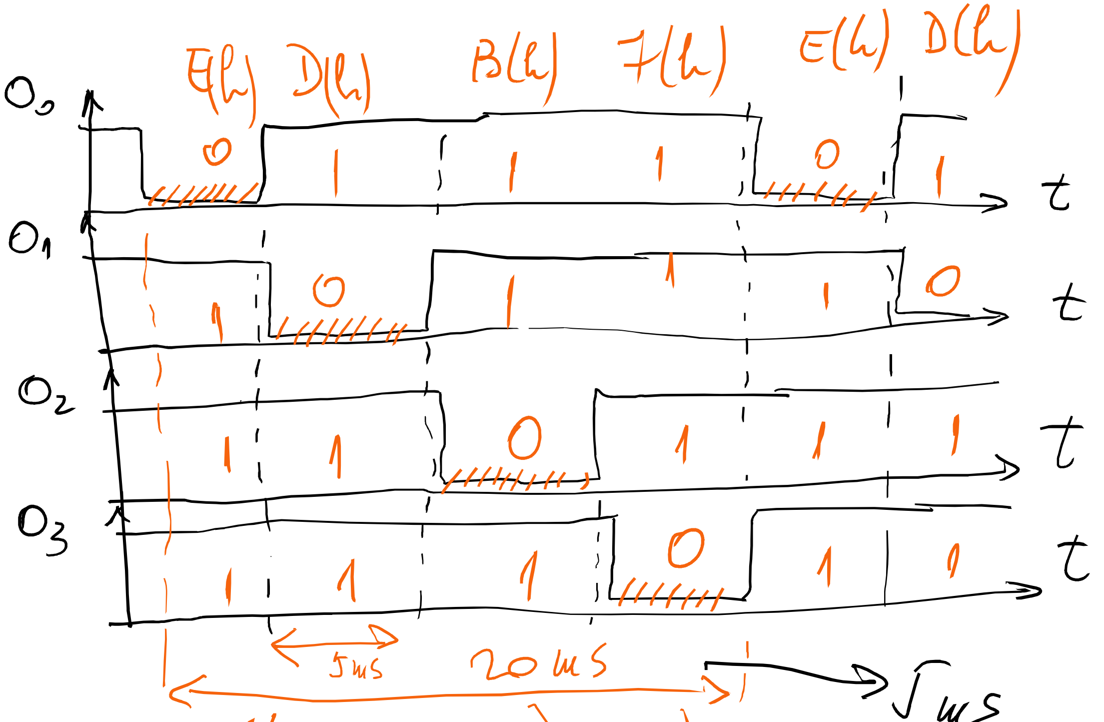
folosire optimală linii PP

14 TASTE

2 × 7 = 9 #

4 × 4 = 8 #

Proces de baleiere a tastaturii –



1/10 = 0,1 s (100 ms)

50 Hz

ms

E → D → B → 7 → E

RUTINA TIMER 5 ms

↓

Tratare AFISAJ MULTIPLEXAT

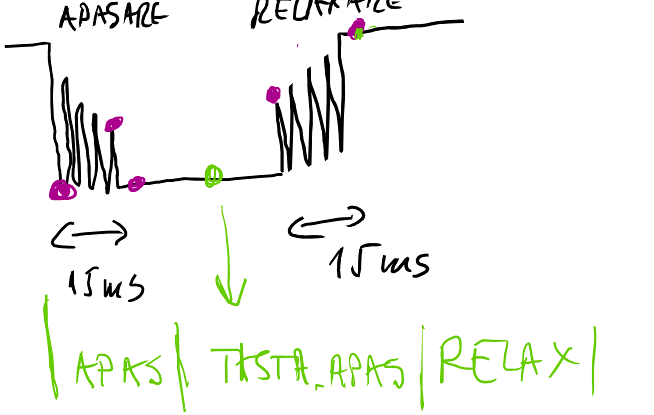
↓

TRATARE TASTATURA MULTIPLEXATA

↓

RETURN

APASARE si RELAXARE TASTA



TIMER 5ms

↓

TRATARE AFIŞAJ MULTIPLEXAT

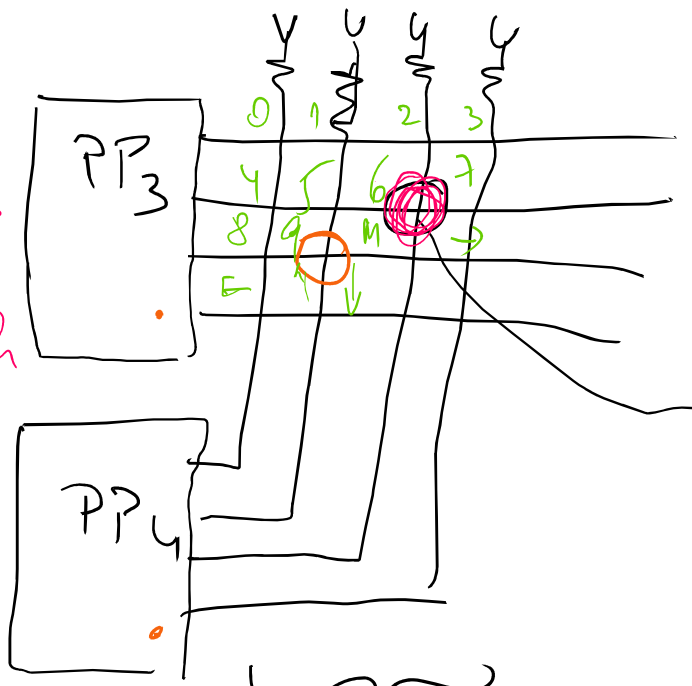
↓

TRATARE TASTATURA MULTIPEXATA

↓

RETI

Cod baleiaj ∈ {07h, 0Bh, 0Dh, 0Eh}



COD_BALEIAJ (4b)

COD_TASTA_COL (4b)

locus

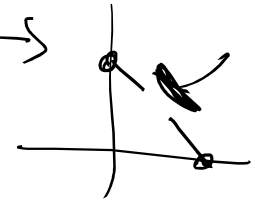
07h 0Bh

0 1 1 1

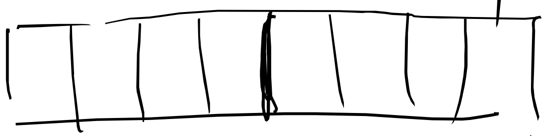
1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0



identificator tasta apăsată



$\underbrace{\text{COD\_BALEIAJ (4b)}}$ $\underbrace{\text{COD\_TASTA\_COL (4e)}}$

SEMAFOR_TASTA - indică tasta apăsată corect

COD_BALEIAJ
COD_TASTA_COL } tasta apăsată

} => progr. principal

0 0 BDh

$\underbrace{1\ 0\ 1\ 1}_{B}$ $\underbrace{1\ 1\ 0\ 1}_{D}$

(*) La lucrul cu o tastatură este necesar:

A - identificarea momentului apăsării unei taste
B - realizarea unei temporizări (15 ms) pentru evitarea bouncing-ului
C - reverificarea stării de apăsare a tastei respective (0)
- identificarea momentului relaxării unei ~~taste~~
- realizarea unei temporizări (15 ms) pentru evitarea bouncing-ului
- reverificarea stării de relaxare a tastei (1)

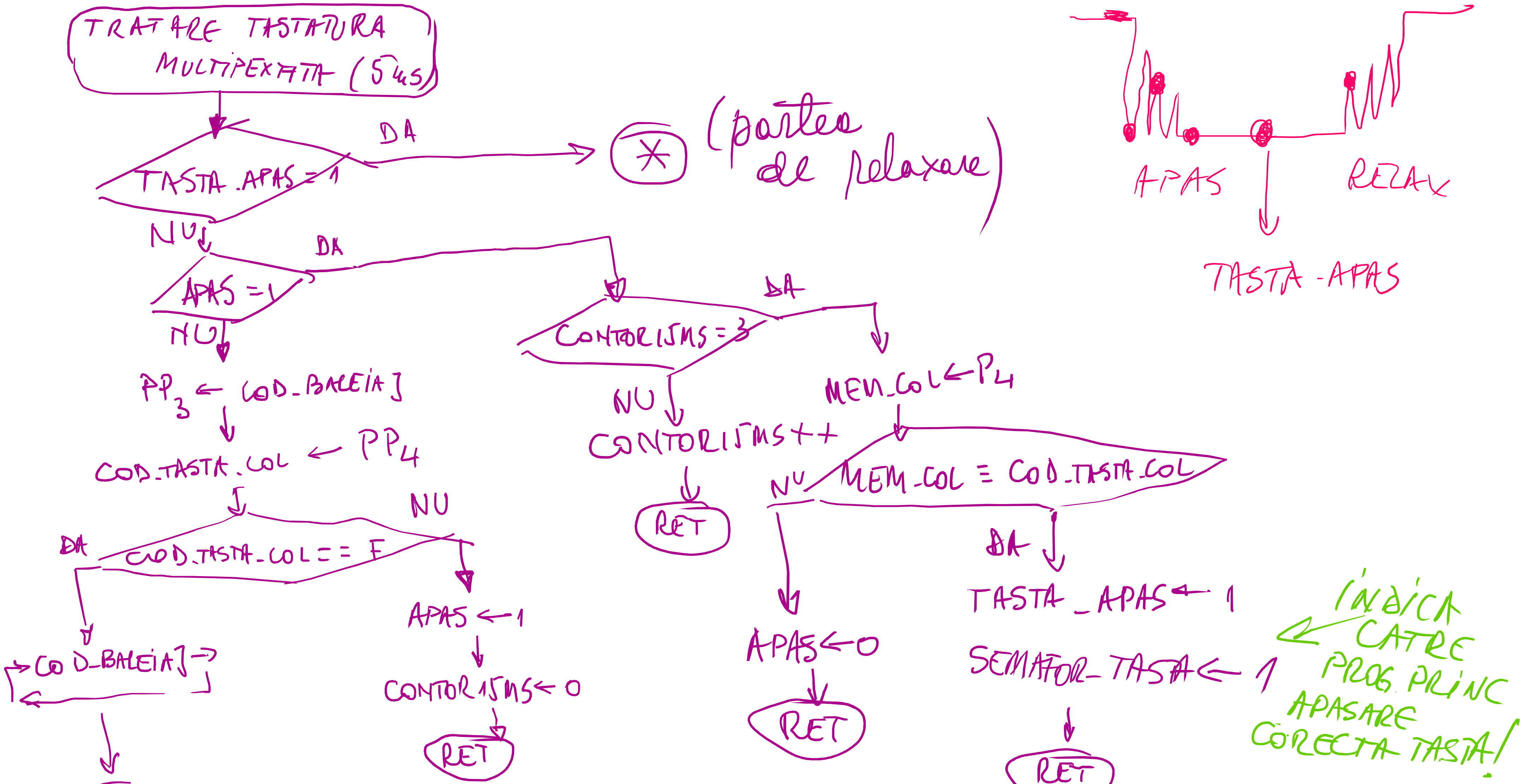
(*) Prelucrarea unei taste apăsate de către o altă componentă soft necesită:

- semnalizarea unei taste corect apăsate (pașii A, B, C) (variabila SEMAFOR_TASTA)
- codul de identificare a tastei apăsate (variabilă obținută prin concatenare cod de baleiere - pe linii și cod citit coloana)

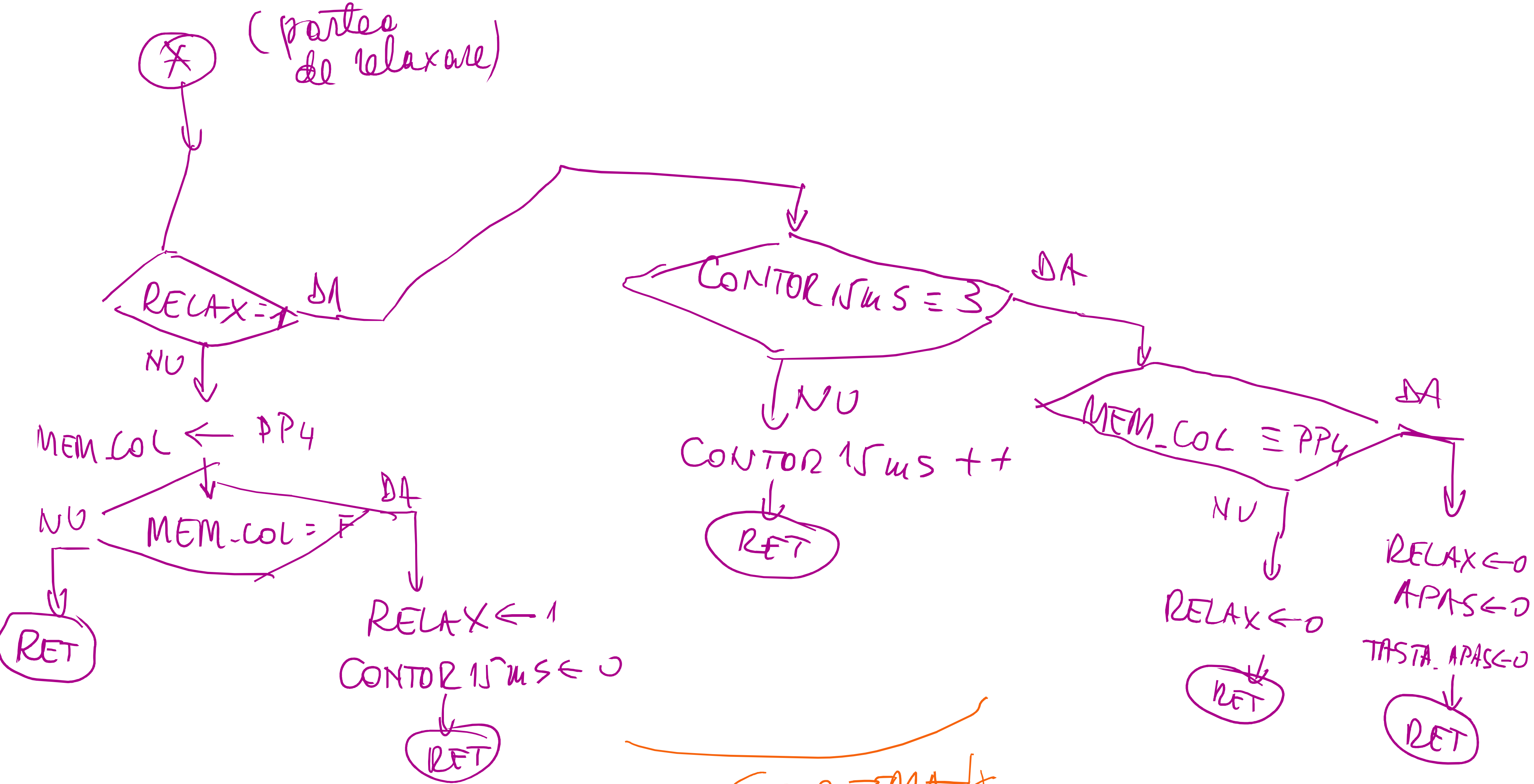
COD_BALEIAJ

COD_TASTA_COL

END 18 mar 2026



TASTA APASATA CORECT ARE CODUL DE IDENT. FORMAT DIN COD_BALEIAJ SI COD_TASTA_COL!



SUBTEMA 4
(SW - TASTATURA MUX.)

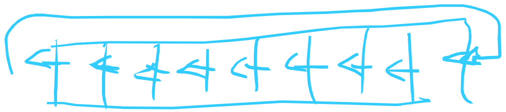
Manual de utilizare al tabelei

Subtema 5

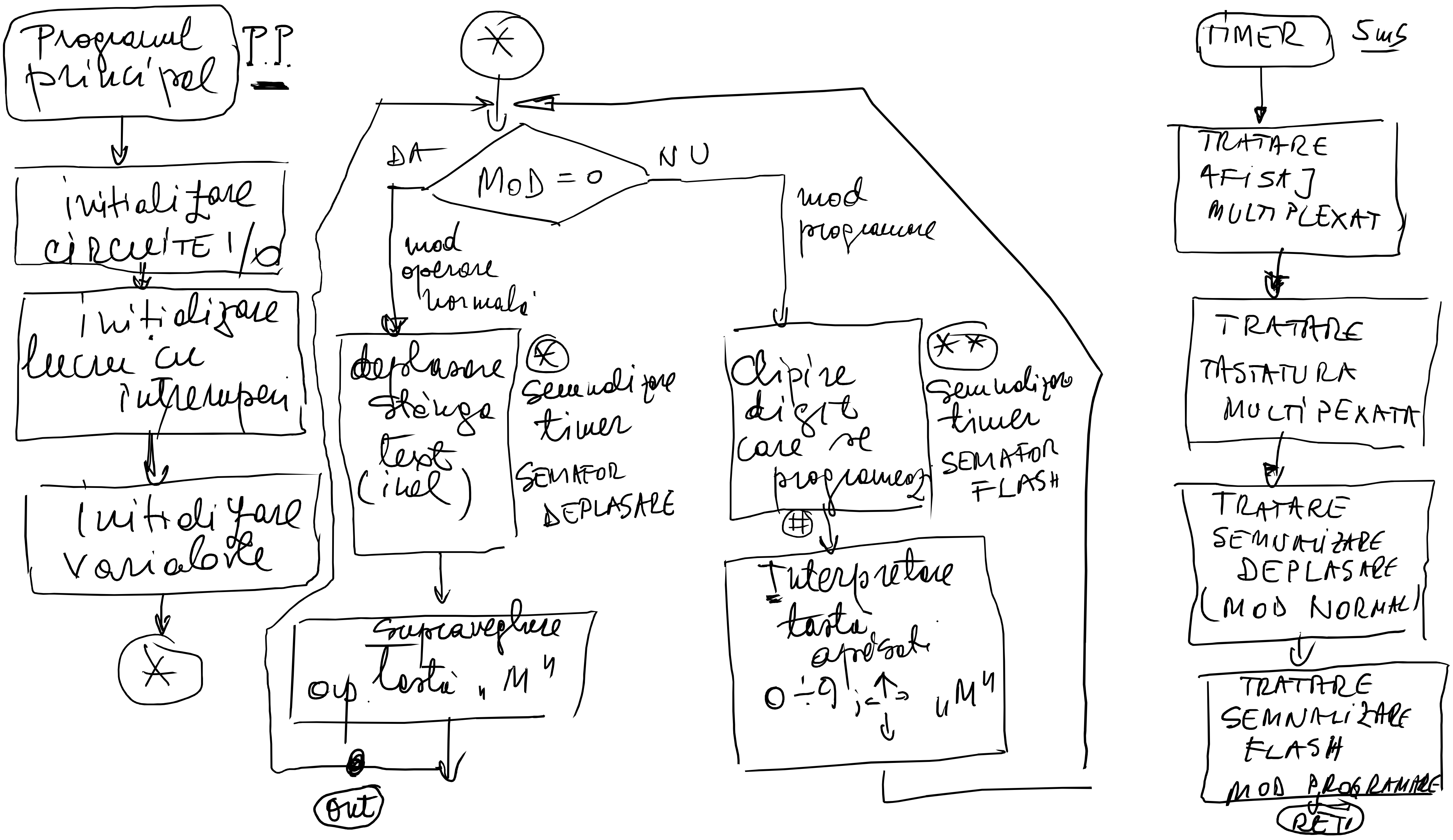
1) Tabela are 2 moduri de funcționare
1) mod 0 – operare normală
2) mod 1 – programare
Modul se schimbă prin apăsarea tastei M

2) În modul operare normală
- textul afișat se deplasează către stânga cu viteza de deplasare indicată în temă
- supraveghere tastă M și comutare mod
= nici o altă tastă nu acționează în modul 0!

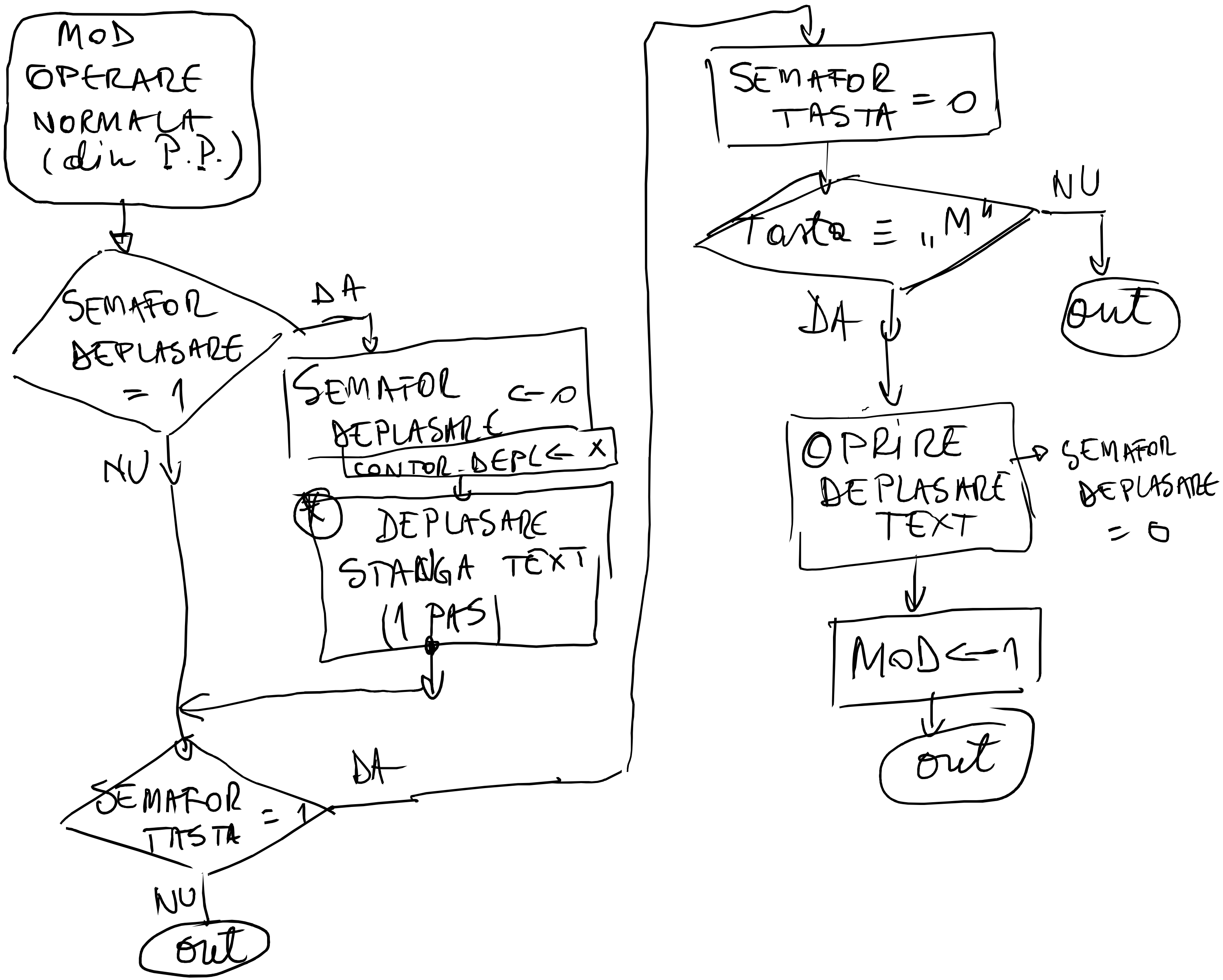
4) Modul programare
= textul afișat rămâne fix
= primul digit (dreapta) va clipi cu timpul indicat în temă
= supraveghere taste apăsate 0, ..., 9, ← ↑ → ↓, M
= La tastele 0 ÷ 9 → se programează digitul cu valoarea
= cu tastele ↑ – incrementare
↓ – decrementare
= cu tastele ⇐ ⇒ aleg următorul digit care se programează ⇐

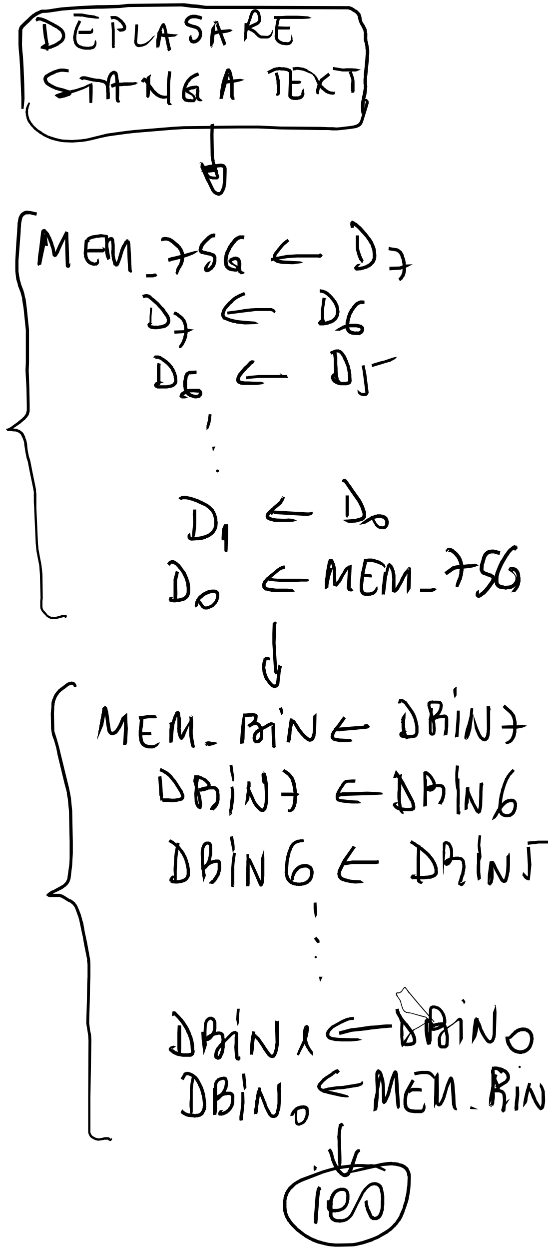


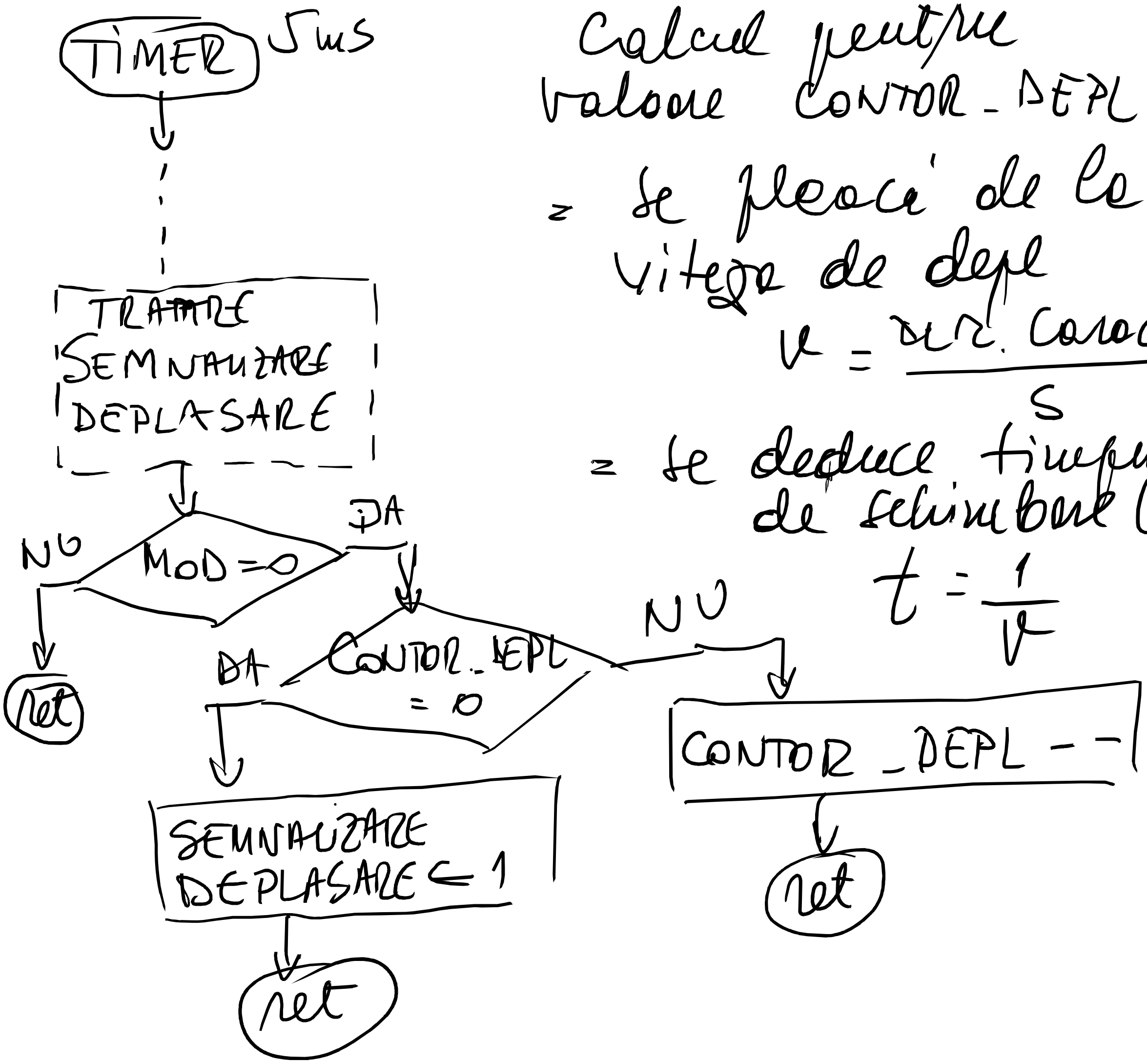
END 25 mar 2026



Programul principal
P.P.
initializare CIRCUITE I/O
initializare lucru cu întreruperi
initializare variabile
*
*
DA
MOD = 0
NU
mod operare normală
mod programare
deplasare stânga text (ciclic)
*
semnalizare timer
SEMAFOR DEPLASARE
Clipire digit care se programează
**
semnalizare timer
SEMAFOR FLASH
#
Interpretare tasta apăsată
0÷9, ←↑→↓ „M"
Supraveghere tastă „M"
op.
Out
TIMER
5ms
TRATARE AFISAJ MULTIPLEXAT
TRATARE TASTATURA MULTIPEXATA
TRATARE SEMNALIZARE DEPLASARE (MOD NORMAL)
TRATARE SEMNALIZARE FLASH MOD PROGRAMARE
RETI


MOD OPERARE NORMALA (din P.P.)
SEMAFOR DEPLASARE = 1
DA
NU
SEMAFOR DEPLASARE ← 0
CONTOR_DEPL ← X
DEPLASARE STANGA TEXT (1 PAS)
SEMAFOR TASTA = 1
DA
NU
out
SEMAFOR TASTA = 0
Tasta = „M"
NU
DA
out
OPRIRE DEPLASARE TEXT
SEMAFOR DEPLASARE = 0
MOD ← 1
out


DEPLASARE STANGA TEXT
MEM_7SG ← D7
D7 ← D6
D6 ← D5
D1 ← D0
D0 ← MEM_7SG
MEM_BIN ← DBIN7
DBIN7 ← DBIN6
DBIN6 ← DBIN5
DBIN1 ← DBIN0
DBIN0 ← MEM_BIN
ies



Calcul pentru valoare CONTOR_DEPL

- se pleacă de la viteza de depl

$$v = \frac{nr.\ caract}{s}$$

- se deduce timpul de schimbare (deplasare)

$$t = \frac{1}{v}$$

- valoarea CONTOR_DEPL

$$= \frac{1/v}{5ms}$$; 0.005s

etalonul cu care măsor timpul

ex 4 caract/s

$v = 4\ c/s$

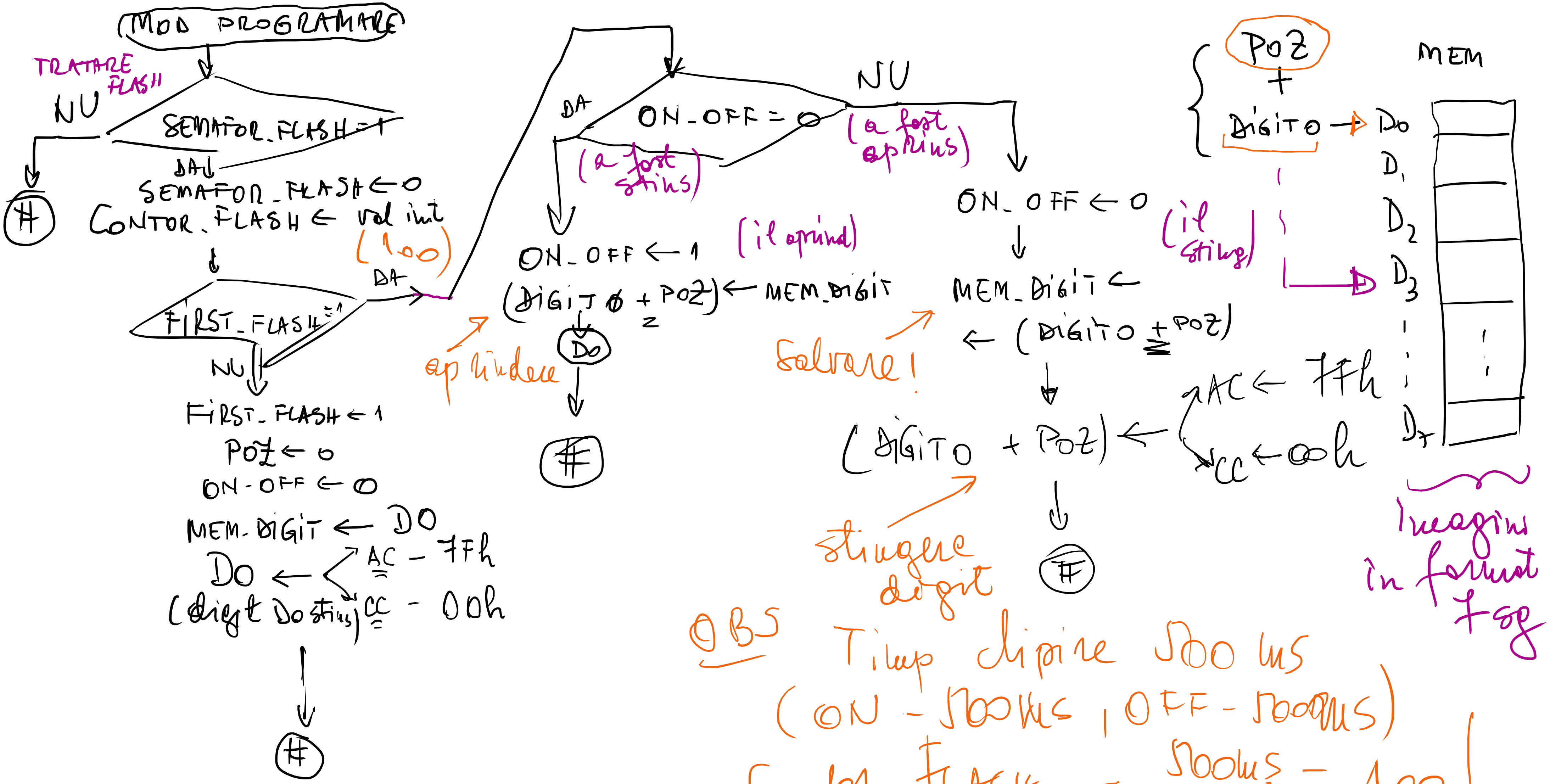
$t = \frac{1}{4}$

$\text{CONTOR} = \frac{1000}{4 \cdot 5} = 50$ (V)

PROBLEMA

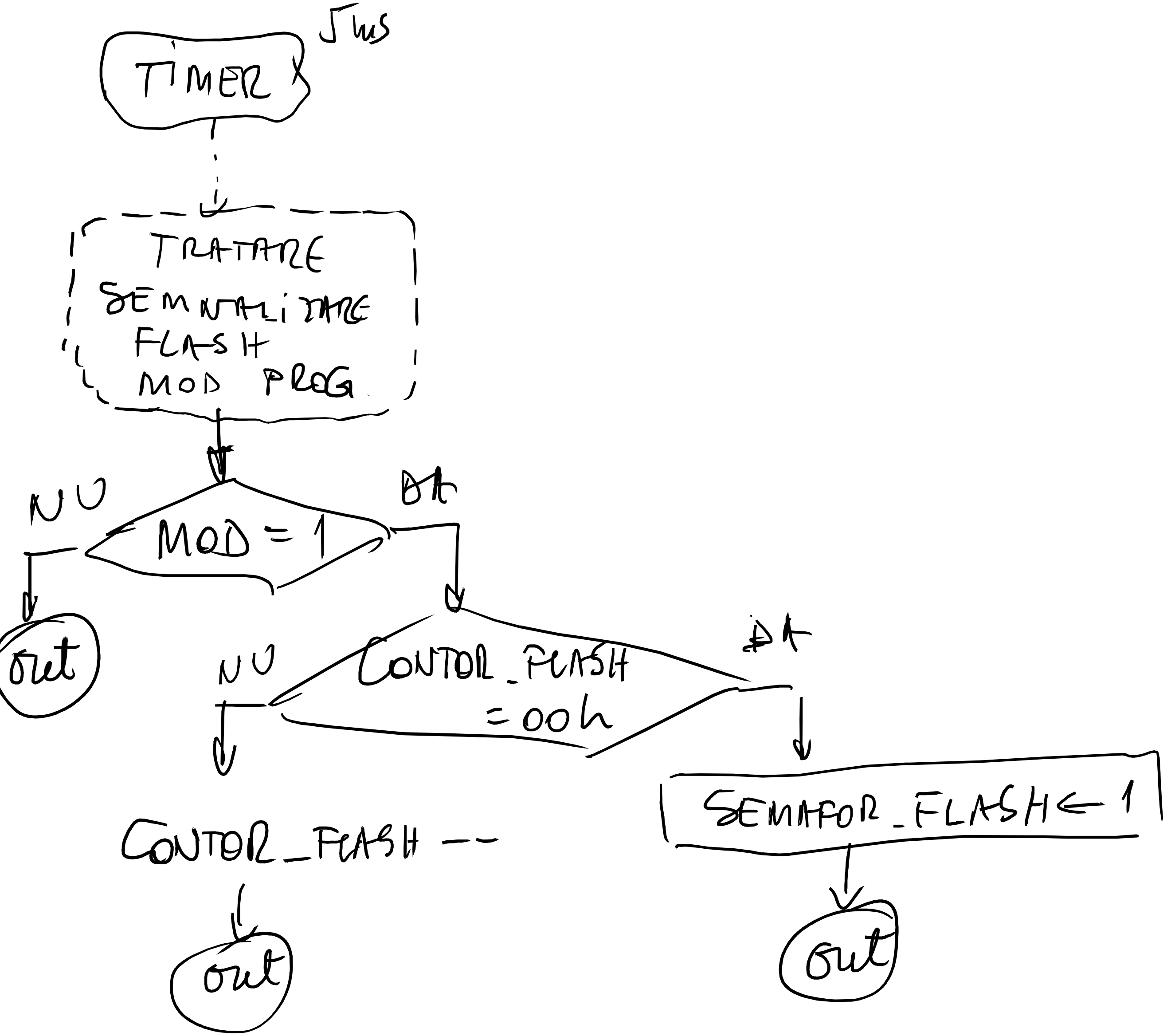
- verificarea operării cu variabila CONTOR_DEPL

END 1 apr 2026

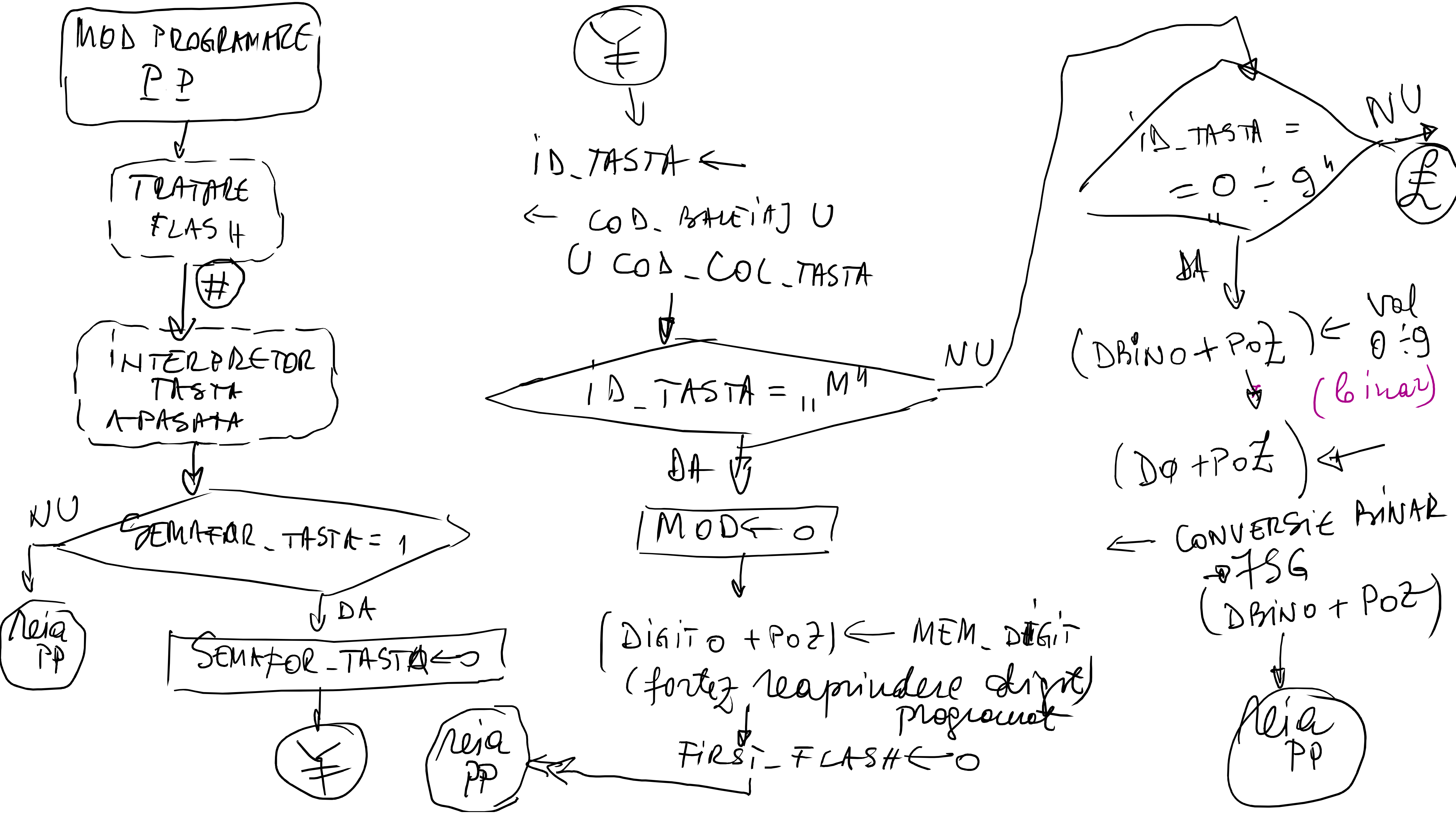


OBS Timp clipire 500 ms
(ON - 500ms, OFF - 500ms)

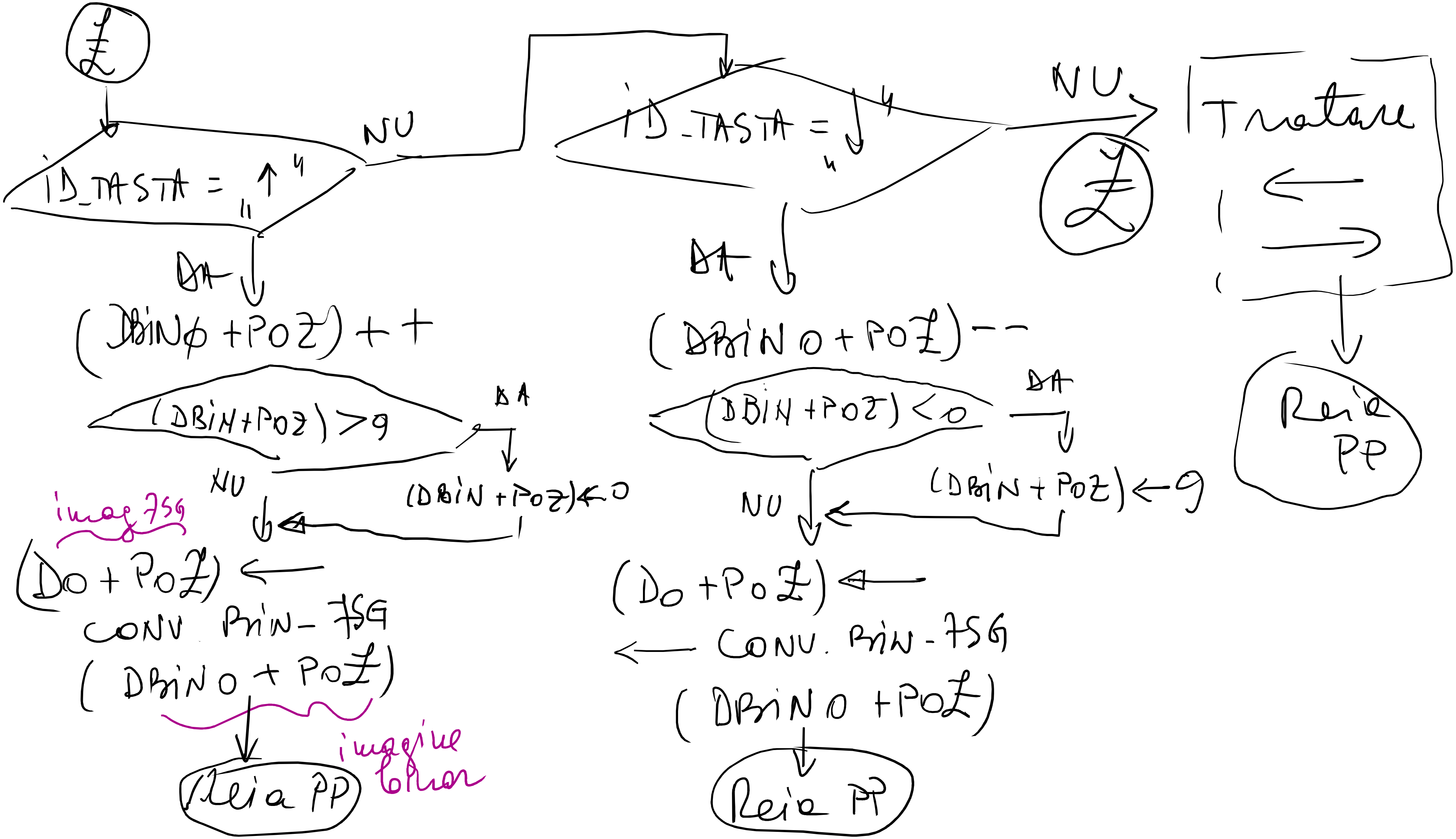
$$\text{Contor\_FLASH} = \frac{500\,\text{ms}}{5\,\text{ms}} = 100!$$



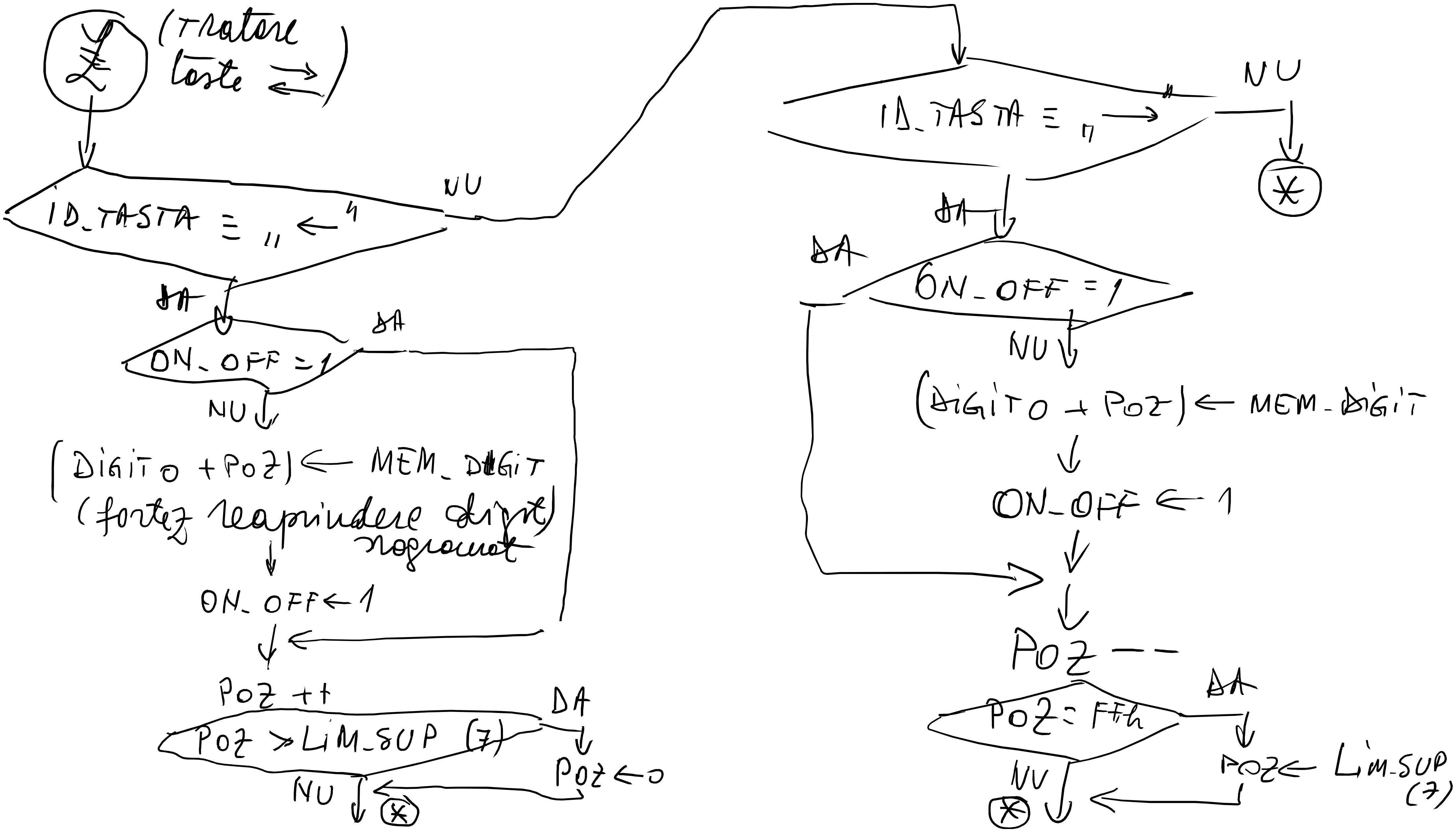
END 8 apr 2026



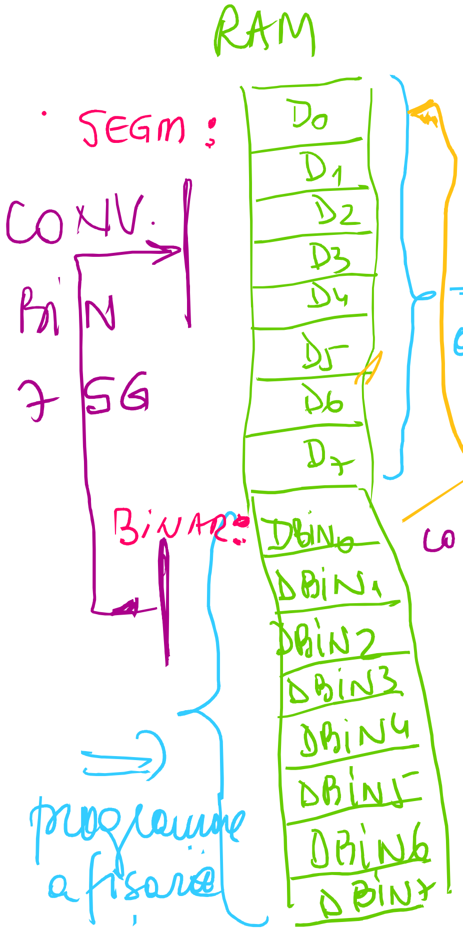
MOD PROGRAMARE
PP
TRATARE FLASH
#
INTERPRETOR TASTA APASATA
SEMAFOR_TASTA = 1
NU
Reia PP
DA
SEMAFOR_TASTA ← 0
¥
¥
ID_TASTA ←
← COD_BALEIAJ U
U COD_COL_TASTA
ID_TASTA = „M"
DA
MOD ← 0
(DIGIT0 + POZ) ← MEM_DIGIT
(fortez reaprindere digit programat)
FIRST_FLASH ← 0
Reia PP
NU
ID_TASTA = „0 ÷ 9"
NU
£
DA
(DBIN0 + POZ) ← val 0 ÷ 9
(binar)
(D0 + POZ) ←
← CONVERSIE BINAR →7SG
(DBIN0 + POZ)
Reia PP

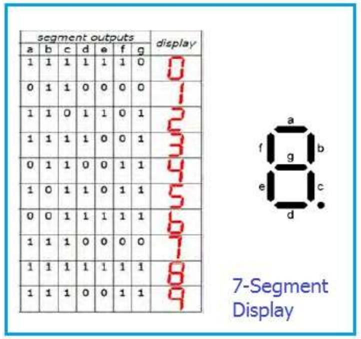


ID_TASTA = "↑"
NU
DA
(DBIN0+POZ)++
(DBIN+POZ)>9
DA
NU
(DBIN+POZ)←0
imag 7SG
(D0+POZ) ←
CONV BIN-7SG
(DBIN0+POZ)
Reia PP
imagine binar
ID_TASTA = "↓"
NU
Tratare
← →
Reia PP
DA
(DBIN0+POZ)--
(DBIN+POZ)<0
DA
(DBIN+POZ)←9
NU
(D0+POZ) ←
CONV. BIN-7SG
(DBIN0+POZ)
Reia PP



(tratare taste ⇄)
ID_TASTA = „←"
NU
DA
ON_OFF = 1
DA
NU
(DIGIT0 + POZ) ← MEM_DIGIT
(fortez reaprindere digit nogrocnot)
ON_OFF ← 1
POZ ++
POZ > LIM_SUP (7)
DA
POZ ← 0
NU
ID_TASTA = „→"
NU
DA
DA
ON_OFF = 1
NU
(DIGIT0 + POZ) ← MEM_DIGIT
ON_OFF ← 1
POZ --
POZ = FFh
DA
POZ ← LIM_SUP (7)
NU





segment outputs a	b	c	d	e	f	g	display
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
0	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	0	0	1	1	9

CONVERSIE : (in mem. de programe)

7Eh ; 0
30h ; 1
6Dh ; 2
79h ; 3
33h ; 4
5Bh ; 5
1Fh ; 6
70h ; 7
7Fh ; 8
73h ; 9

CONV:

A ← # val. de convertit
DPTR ← # Conversie
A ← (A + DPTR) ; MOVC A, @A + DPTR

CONTOR DIGIT ← # 8

R_0 ← # BINAR
R_1 ← # SEGM
A ← @R_0
CONVERSIE
@R_1 ← A

```
CONV_BIN_7SG :  PUSH R0
                PUSH R1
                PUSH DPH
                PUSH DPL
                PUSH ACC
                MOV CONTOR_DIGIT , #08h
                MOV DPTR, #CONVERSIE
                MOV R0, #BINAR
                MOV R1, #SEGM
        ET0 :   MOV A, @R0
                MOVC A, @A+DPTR
                MOV @R1, A
                INC R0
                INC R1
                DJNZ CONTOR_DIGIT, ET0
                POP ACC
                POP DPL
                POP DPH
                POP R1
                POP R0
                RET
```

PAS 1

- Sch. HW - rămâne fixă!

PAS 2

- organizare SW

PAS 3

- Implementare în limbaj ASM și a organizărilor

END 15 apr 2026